CHAPITRE 19

CHAPITRE 19 : Le miroir plan

Miroir plan · Réflexion de la lumière · Normale et point d'incidence · Lois de la réflexion · Image virtuelle · Symétrie par rapport au miroir · Double réflexion

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Les premiers miroirs n'étaient pas en verre. Il y a plus de sept mille ans, on polissait de l'obsidienne, une pierre volcanique noire, jusqu'à y voir son visage. Vinrent ensuite les disques de bronze et de cuivre polis, que l'on frottait chaque jour pour les empêcher de ternir. C'est ce polissage patient qui fait la différence : la même plaque, laissée rugueuse, ne renvoie aucune image.

Le savant arabe **Ibn al-Haytham**, connu en Europe sous le nom d'Alhazen, écrivit vers l'an 1020, au Caire, un *Traité d'optique* qui changea la façon de penser la lumière. Avant lui, beaucoup croyaient que l'oeil envoyait des rayons vers les objets ; il montra par l'expérience que c'est l'inverse. Etudiant les miroirs plans et courbes, il énonça que le rayon incident, le rayon réfléchi et la perpendiculaire à la surface sont dans un même plan, et compléta ainsi la règle d'égalité des angles connue depuis les savants grecs : nos deux lois de la réflexion viennent de ces travaux.

Le miroir de verre doublé d'étain et de mercure fut mis au point à Venise au XVIe siècle et resta longtemps un objet de grand prix. Les miroirs du marché d'aujourd'hui sont recouverts d'une fine couche d'argent ou d'aluminium.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koudougou, Wendemi se rend chaque matin au marché sur sa moto, par l'avenue principale. Un camion le suit, à 6 m du plan de son rétroviseur, un petit miroir plan de 10 cm de large. La lumière venue du camion arrive sur le rétroviseur avec un angle d'incidence de 50°. Wendemi voit le camion dans ce petit miroir et se demande où il se trouve vraiment : sur la surface du verre, ou ailleurs ? Il se demande aussi comment un camion aussi grand peut apparaître dans un miroir aussi petit.

Dans quelle direction la lumière du camion repart-elle du rétroviseur, et où se trouve l'image du camion que voit Wendemi ?

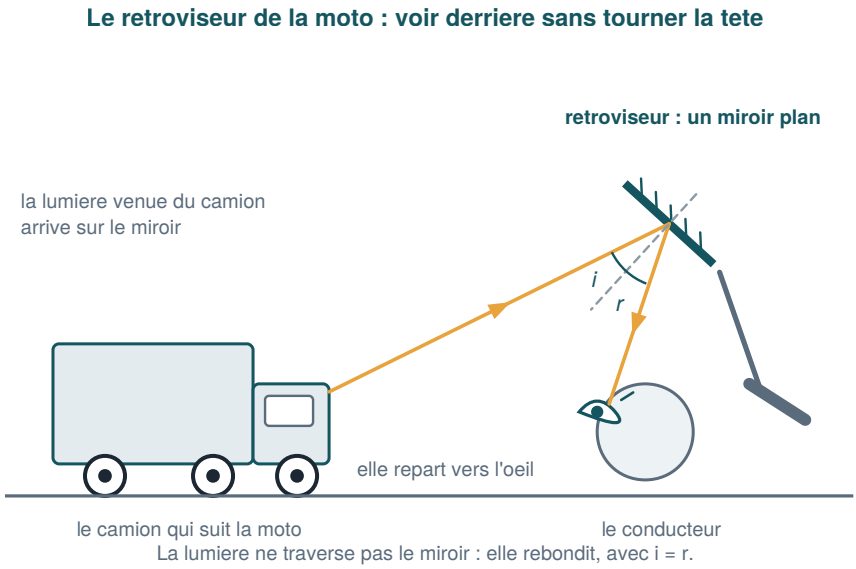


Figure 1 : Le rétroviseur d'une moto sur l'avenue. La lumière venue du camion qui suit la moto se réfléchit sur le miroir plan ; bien orienté, le rétroviseur la renvoie vers l'oeil du conducteur.

Pour répondre, il faut connaître les lois de la réflexion (leçon 1), puis savoir où se forme l'image donnée par un miroir plan et quelle est sa nature (leçon 2). Le rétroviseur est l'une des applications de la réflexion réunies à la leçon 3. La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

• Leçon 1 : Le miroir plan et les lois de la réflexion
• Leçon 2 : L'image donnée par un miroir plan
• Leçon 3 : La double réflexion et les applications de la réflexion

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

• définir un miroir plan ;

• énoncer les lois de la réflexion ;

• donner la nature de l'image obtenue à l'aide d'un miroir plan ;

• citer des exemples d'applications de la réflexion de la lumière ;

• citer des appareils utilisant la réflexion multiple.

Savoir-faire théorique

- utiliser les lois de la réflexion ;
- construire l'image d'un objet donnée par un miroir plan ;
- décrire l'image donnée par un miroir plan ;
- construire un faisceau réfléchi ;
- construire la marche d'un rayon lumineux dans une double réflexion.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience mettant en évidence la réflexion ;
- réaliser l'expérience des deux bougies.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème, de mathématiques et des chapitres d'optique précédents servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Enonce le principe de propagation rectiligne de la lumière. Comment représente-t-on le chemin suivi par la lumière ?

Exercice P2. Qu'est-ce qu'une surface opaque ? Une surface opaque peut-elle renvoyer de la lumière ?

Exercice P3. Construis, sur ton cahier, le symétrique du point A par rapport à une droite (d). Rappelle les deux propriétés qui définissent ce symétrique.

Exercice P4. Avec quel instrument mesure-t-on un angle ? Quelle est son unité ? Quel est le complément d'un angle de 25° ?

Exercice P5. Une image se forme sur un écran blanc. Est-elle réelle ou virtuelle ? Et celle que l'on observe à travers une loupe ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Utiliser la propagation rectiligne et le rayon lumineux (P1)	Dans un milieu **transparent et homogène**, la lumière se propage **en ligne droite**. On représente son chemin par un **rayon lumineux** : un trait fin muni d'une flèche qui indique le sens de propagation, de la source vers l'oeil ou vers la surface rencontrée. Exemple : le faisceau d'une torche traverse la poussière d'une cour en un trait bien droit.
Distinguer réflexion et diffusion (P2)	Un corps **opaque** ne laisse pas passer la lumière, mais il en renvoie une partie : s'il est **poli**, dans une seule direction, et il y a **réflexion** ; s'il est **rugueux**, dans toutes les directions, et il y a **diffusion**. C'est parce que les objets diffusent la lumière que nous les voyons. Exemple : une tôle neuve réfléchit le soleil en un éclat aveuglant ; un mur crépi, sous le même soleil, est visible de partout sans éblouir.
Construire le symétrique d'un point par rapport à une droite (P3)	Le **symétrique** A' d'un point A par rapport à une droite (d) est le point tel que (d) soit la **médiatrice** de $[AA']$: la droite (AA') est **perpendiculaire** à (d), et A et A' sont à la **même distance** de (d), de part et d'autre. Un segment et son symétrique ont la même longueur. Exemple : si A est à 3 cm de (d), alors A' est à 3 cm de (d), de l'autre côté.
Mesurer un angle et calculer son complément (P4)	On mesure un angle avec un **rapporteur**, en degrés (°) : centre du rapporteur sur le sommet, zéro sur l'un des côtés, lecture de la graduation atteinte par l'autre côté. Un angle droit mesure 90°, un angle plat 180°. Deux angles **complémentaires** ont une somme de 90° : le complément de 35° est 55°.
Distinguer une image réelle d'une image virtuelle (P5)	Une image est **réelle** si on peut la recueillir sur un **écran** placé à l'endroit où elle se forme, comme l'image d'une lentille convergente projetée sur un mur. Elle est **virtuelle** si on ne peut pas la recueillir sur un écran : elle ne s'observe qu'à l'oeil. Exemple : l'image d'une lettre vue à travers une loupe est virtuelle.

LECON 1 : Le miroir plan et les lois de la réflexion

1. Activité de découverte *: Le faisceau de Rasmané*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Borde de ruban adhésif les arêtes vives du miroir. Ne dirige jamais un faisceau vers les yeux d'un camarade, et n'utilise pas le soleil concentré.

MATERIEL

Un morceau de miroir plan d'environ 10 cm de côté, un rapporteur, une lampe de poche, un carton percé d'une fente fine de 2 mm, une feuille blanche, une règle, un crayon. A défaut de miroir, une lame de tôle inoxydable bien polie convient.

Rasmané dresse le miroir verticalement sur une feuille blanche, le long d'un trait tracé à la règle, et il trace au crayon la **perpendiculaire** à ce trait en un point qu'il appelle I. Il éclaire le miroir avec le faisceau fin sorti de la fente, en visant exactement I.

1. Le faisceau traverse-t-il le miroir ? Que devient-il ?

2. Rasmané marque deux points sur le faisceau qui arrive et deux sur celui qui repart, enlève le miroir et joint les points à la règle. Combien de traits obtient-il, et où se rejoignent-ils ?
3. Au rapporteur, il mesure l'angle entre le faisceau qui arrive et la perpendiculaire tracée, puis celui entre le faisceau qui repart et cette même perpendiculaire. Compare.
4. Il recommence trois fois en inclinant chaque fois davantage le faisceau, et note les couples de mesures. Que remarques-tu ?
5. Il place enfin le faisceau exactement sur la perpendiculaire. Où repart la lumière ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le faisceau ne traverse pas le miroir : il **repart** du même côté, en formant un second trait bien net. La lumière a rebondi sur la surface polie, en un point unique, celui que Rasmané a marqué I : ce point s'appelle le **point d'incidence**, et le phénomène s'appelle la **réflexion**. La perpendiculaire au miroir menée par le point d'incidence s'appelle la **normale** : c'est à partir d'elle que l'on mesure les angles.

Les mesures au rapporteur donnent chaque fois **deux nombres égaux** : un faisceau qui arrive à 20° de la normale repart à 20° de l'autre côté, et il en va de même à 55°. Les deux traits sont toujours **de part et d'autre** de la normale. Envoyé sur la normale elle-même, le faisceau revient exactement sur lui-même : les deux angles valent alors zéro.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le miroir plan. Un **miroir plan** est une surface **plane**, **polie** et **réfléchissante**, qui renvoie régulièrement la lumière qu'elle reçoit : glace de chambre, rétroviseur de moto, vitrine, surface d'une eau calme.

Le vocabulaire. Le rayon qui arrive est le **rayon incident** ; le point où il rencontre le miroir est le **point d'incidence**, noté I ; la perpendiculaire au miroir menée par I est la **normale** ; le rayon qui repart est le **rayon réfléchi** ; le plan contenant le rayon incident et la normale est le **plan d'incidence**. Les sujets nomment souvent les rayons par leurs points : rayon incident AI (ou SI), normale IN, rayon réfléchi IR.

Les angles. L'**angle d'incidence** i est formé par le rayon incident et **la normale** ; l'**angle de réflexion** r par le rayon réfléchi et **la normale**. Ils se mesurent toujours depuis la normale, jamais depuis la surface du miroir.

Les lois de la réflexion.

Première loi. Le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi sont dans un **même plan**, le **plan d'incidence** ; le rayon réfléchi se trouve **de l'autre côté de la normale** par rapport au rayon incident.

Deuxième loi. L'angle de réflexion est **égal** à l'angle d'incidence :

$$r = i$$

Notation des sujets. On écrit aussi $\hat{i} = \hat{r}$.

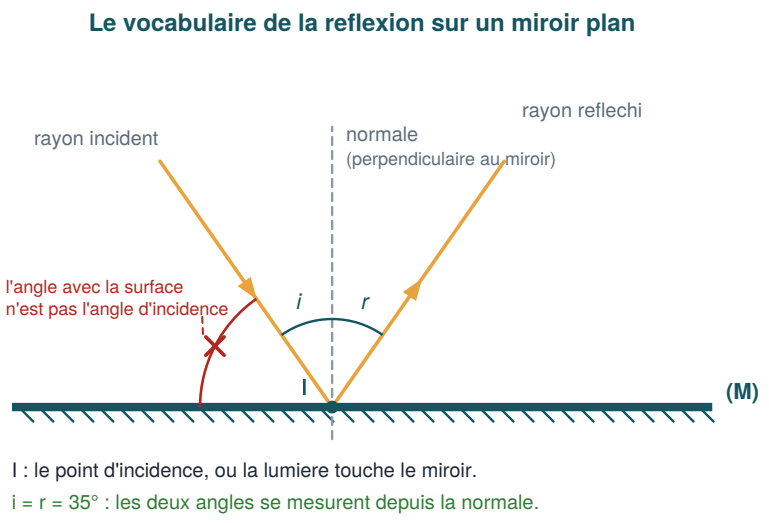


Figure 2 : Le vocabulaire de la réflexion sur un miroir plan. Le miroir en trait épais hachuré, la normale en pointillés, l'angle d'incidence i et l'angle de réflexion r mesurés à partir de la normale.

Remarque : pourquoi il faut deux lois

La deuxième donne la **valeur** de l'angle, mais un angle de 30° peut se placer de deux côtés : c'est la première qui choisit le bon côté et interdit au rayon réfléchi de sortir du plan de la figure. Ensemble, elles déterminent une direction et une seule.

J'INTERPRETE

Observation. Deux élèves mesurent les angles d'un même tracé. Le premier, qui part de la normale, trouve 30° et 30° ; le second, qui part de la surface, trouve 60° et 60°. Tous deux annoncent une égalité.

Loi ou outil utilisé. La loi est énoncée pour des angles mesurés **à partir de la normale**, dont l'angle avec la surface est le complément.

Conclusion. L'égalité trouvée par le second élève est juste, mais 60° est le complément de l'angle d'incidence et non i lui-même : tout calcul qui utilise i, comme l'angle $2i$ entre les deux rayons, devient faux.

Remarque : réflexion régulière et réflexion diffuse

Envoie le même faisceau sur deux surfaces différentes. Sur la lame de miroir, il repart en un trait unique et bien net : c'est la **réflexion régulière**, dite aussi **spéculaire**, du latin *speculum*, miroir. Sur un mur crépi, le même faisceau repart dans **toutes** les directions à la fois : c'est la **réflexion diffuse**, ou **diffusion**.

La différence tient à l'**état de la surface**, non à la matière. Une surface rugueuse est un paysage de bosses et de creux, et chaque facette a sa propre normale : les lois de la réflexion y sont respectées partout, mais l'ensemble renvoie la lumière dans tous les sens. Un miroir donne donc une **image**, parce qu'il conserve l'ordre des rayons ; un mur n'en donne pas, mais il est **visible de partout**.

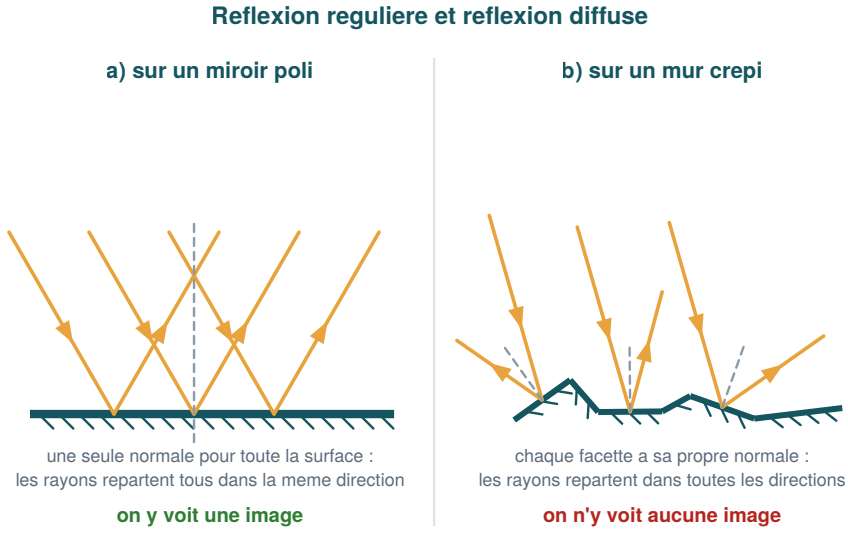


Figure 3 : A gauche, la réflexion régulière sur un miroir poli ; à droite, la réflexion diffuse sur un mur crépi, où chaque facette renvoie dans sa propre direction.

METHODE : CONSTRUIRE LE RAYON REFLECHI

Pour construire le rayon réfléchi par un miroir plan, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le **point d'incidence** I, où le rayon incident touche le miroir, et nomme-le.
Etape 2 : Trace en **pointillés** la **normale** en I, perpendiculaire au miroir, à l'équerre et jamais à l'oeil.
Etape 3 : Mesure au rapporteur l'angle d'incidence i, entre le **rayon incident** et la **normale**. Si l'énoncé donne l'angle avec **la surface**, retranche-le de 90°.
Etape 4 : Reporte le même angle **de l'autre côté** de la normale, à partir de I : $r = i$.
Etape 5 : Trace le rayon réfléchi en trait plein fin, flèche dirigée **loin du miroir**, et marque les deux angles par de petits arcs nommés i et r.
Etape 6 : Conclus : « D'après la deuxième loi de la réflexion, $r = i$; le rayon réfléchi est de l'autre côté de la normale. »

Exemple résolu 1 : calculer les angles autour du point d'incidence

Enoncé. Un rayon lumineux arrive sur un miroir plan avec un angle d'incidence de 35°. a) Quelle est la valeur de l'angle de réflexion ? b) Quel angle le rayon réfléchi fait-il avec la surface du miroir ? c) Quel est l'angle formé par le rayon incident et le rayon réfléchi ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique directement la deuxième loi de la réflexion, qui égalise les deux angles mesurés depuis la normale.	$r = i$, **donc** $r = 35°$**.**
La normale étant perpendiculaire au miroir, l'angle avec la surface est le complément de r.	$90 - 35 = 55$**, donc le rayon réfléchi fait 55° avec le miroir.**
Les deux rayons sont de part et d'autre de la normale, chacun à 35° d'elle.	$i + r = 35 + 35 = 70$**, donc les deux rayons forment 70°.**

✔ **Vérification :** l'angle entre les deux rayons vaut bien $2i$, et il reste inférieur à 180°, ce qui est cohérent puisque la lumière repart du même côté du miroir.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

D'après la deuxième loi de la réflexion, l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, donc $r = i = 35°$. La normale étant perpendiculaire au miroir, l'angle entre le rayon réfléchi et la surface du miroir vaut $90 - 35 = 55°$. Enfin, comme les deux rayons sont situés de part et d'autre de la normale et font chacun 35° avec elle, l'angle qu'ils forment entre eux vaut $35 + 35 = 70°$. **Donc $r = 35°$, le rayon réfléchi fait 55° avec le miroir, et les deux rayons forment un angle de 70°.**

Exemple résolu 2 : le panneau du chantier de Boromo

Enoncé. Sur un chantier de la route de Boromo, un panneau réfléchissant plan est posé verticalement. Le phare d'un camion envoie un rayon qui fait 25° avec la surface du panneau. a) Quel est l'angle d'incidence ? b) Quel est l'angle de réflexion ? c) Le chef de chantier incline le panneau jusqu'à ce que le rayon arrive perpendiculairement. Que devient le rayon réfléchi ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On repère le piège : l'angle donné est mesuré depuis la **surface**, pas depuis la normale.	**25° est l'angle avec le miroir, non l'angle d'incidence.**
La normale étant perpendiculaire au panneau, l'angle d'incidence en est le complément.	$i = 90 - 25 = 65°$**.**
On applique la deuxième loi, qui porte sur les angles comptés depuis la normale.	$r = i = 65°$**.**
Un rayon arrivant perpendiculairement est confondu avec la normale : l'angle d'incidence est nul.	$i = 0°$**, donc** $r = 0°$ **: le rayon revient sur lui-même.**

✔ **Vérification :** on retrouve 25° entre le rayon réfléchi et le panneau, puisque $90 - 65 = 25$: le calcul est cohérent dans les deux sens.

ATTENTION !

Ne mesure **jamais** les angles à partir de la surface du miroir : ils se comptent depuis la **normale**. N'oublie pas la première loi : le rayon réfléchi est de l'**autre** côté de la normale. Enfin, un rayon perpendiculaire au miroir ne disparaît pas : il revient sur lui-même, avec $i = r = 0°$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Un rayon arrive perpendiculairement à un miroir plan. a) Que vaut l'angle d'incidence ? b) Et l'angle de réflexion ? c) Décris en une phrase le trajet du rayon réfléchi.

Exercice 2. ★★ Un rayon arrive sur un miroir plan en faisant un angle de 15° avec la surface. Calcule l'angle d'incidence, puis l'angle de réflexion.

LECON 2 : L'image donnée par un miroir plan

1. Activité de découverte *: Les deux bougies de Mariam*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Attache tes cheveux, éloigne tout papier de la flamme et pose les bougies sur une soucoupe. Souffle la bougie dès la fin de l'observation.

MATERIEL

Deux bougies rigoureusement identiques, une plaque de verre transparente d'environ 20 cm de côté, deux boules de pâte pour la maintenir debout, une règle graduée, une feuille de papier, des allumettes.

Mariam dresse la plaque de verre verticalement au milieu de la table et trace au crayon la ligne où elle repose. Elle place devant la vitre une bougie **allumée**, à 15 cm de la ligne.

1. Regarde la vitre depuis le côté de la bougie allumée. Que vois-tu derrière la plaque ?
2. Mariam place la seconde bougie, **éteinte**, derrière la plaque et la déplace jusqu'à ce qu'elle paraisse allumée elle aussi, exactement à la place de la flamme vue dans la vitre. A quelle distance de la ligne se trouve-t-elle alors ?

3. Compare la hauteur de la bougie éteinte à celle de la flamme vue dans la vitre, et compare leurs positions, en haut et en bas.
4. Mariam glisse une feuille de papier blanc juste où semble se trouver la flamme. Voit-on une flamme sur la feuille ?
5. Elle recommence avec la bougie allumée à 25 cm. Où faut-il mettre la seconde bougie ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

On voit, derrière la plaque, une flamme qui paraît brûler dans le vide : c'est l'**image** de la première bougie, donnée par la vitre, qui se comporte ici comme un miroir plan tout en restant transparente. La bougie éteinte doit être placée à **15 cm** derrière la ligne pour se superposer exactement à l'image, et à 25 cm quand on recommence à 25 cm : l'image et l'objet sont **symétriques par rapport au plan du miroir**. Comme la bougie éteinte a la même hauteur que la première, l'image a la **même taille** que l'objet ; elle est de plus **droite**, la flamme en haut.

Le papier glissé à l'endroit de l'image ne montre rien : aucune lumière n'arrive réellement là, et la flamme que l'on croit voir est seulement la direction d'où la lumière **semble** venir. L'image ne peut pas être recueillie sur un écran : elle est **virtuelle**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Nature de l'image. L'image d'un objet donnée par un miroir plan est **virtuelle** : on ne peut pas la recueillir sur un écran, on l'observe seulement à l'oeil.

Position de l'image. L'image A' d'un point A est le **symétrique** de A par rapport au **plan du miroir** : (AA') est perpendiculaire au miroir, et A et A' sont à la même distance du miroir, de part et d'autre.

Description de l'image d'un objet. Elle est **virtuelle**, **droite**, de **même taille** que l'objet, et située **symétriquement** derrière le miroir. Elle présente une **inversion gauche-droite** : ce qui est à droite de l'objet paraît à gauche dans l'image.

Marche du faisceau. Les rayons réfléchis **divergent** réellement ; ce sont leurs **prolongements**, tracés en **pointillés** derrière le miroir, qui se coupent au point image A'.

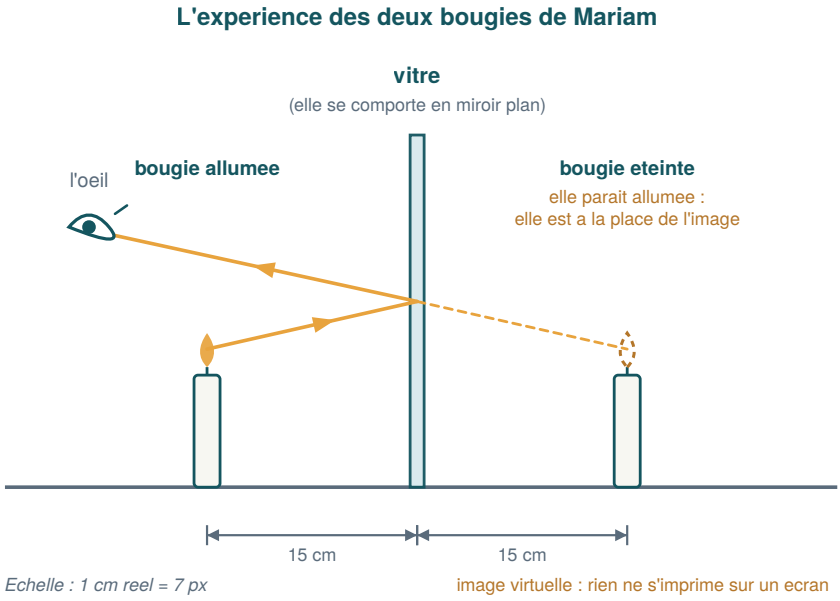


Figure 4 : L'expérience des deux bougies. La bougie éteinte, placée derrière la vitre, se superpose exactement à l'image de la bougie allumée, à la même distance de la vitre.

J'INTERPRETE

Observation. On voit nettement une flamme derrière la vitre, mais un écran placé là reste noir.

Loi ou outil utilisé. La lumière ne traverse pas le miroir. Les rayons réfléchis divergent **devant** lui ; seuls leurs prolongements, en pointillés, se coupent derrière.

Conclusion. Aucune lumière n'arrive au point image, donc rien ne peut s'y imprimer. L'oeil reçoit des rayons divergents et interprète leur direction comme si la source était au point où les prolongements se coupent.

Remarque : le plan du miroir, et non le morceau de verre

L'image est symétrique par rapport **au plan du miroir**, et non par rapport au morceau de verre visible. Un miroir de 10 cm de large donne l'image de tout ce qui est devant lui, même de ce qui déborde ses bords ;

simplement, tu ne verras cette image que si ton oeil se trouve au bon endroit. C'est la différence entre **exister** et **être vu**.

Remarque : retrouver l'image avec les rayons

On obtient aussi A' avec les rayons. On choisit deux rayons issus de A, on construit leurs rayons réfléchis avec la loi $r = i$, puis on les prolonge **derrière** le miroir, en pointillés : les deux prolongements se coupent précisément en A'. L'oeil reçoit alors une lumière qui **semble** partir de A', et voilà pourquoi il voit une image là où il n'y a rien. Le plus commode est de prendre d'abord le rayon AH **perpendiculaire au miroir**, qui revient sur lui-même, puis un second rayon **oblique** quelconque.

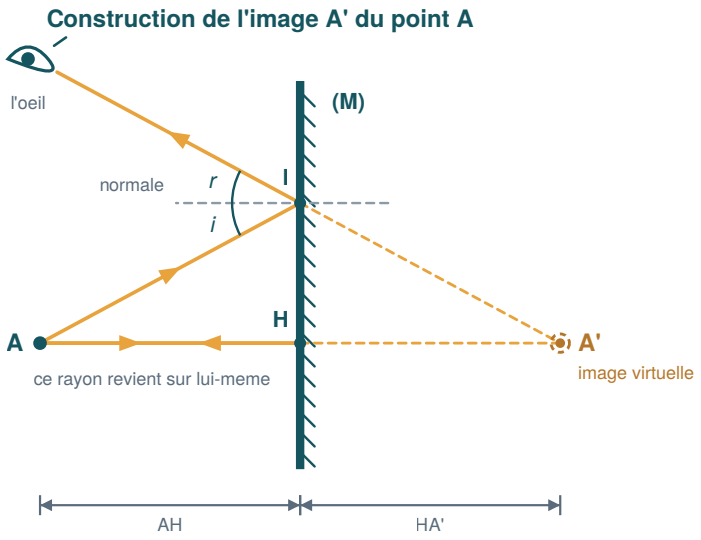


Figure 5 : Construction de l'image A' du point A. Le rayon perpendiculaire revient sur lui-même ; le rayon oblique se réfléchit selon $r = i$; les prolongements en pointillés se coupent en A', symétrique de A.

Remarque : l'image d'un objet étendu et l'inversion gauche-droite

Un objet est un ensemble de points. Pour construire l'image d'un segment AB, il suffit donc de construire l'image A' de A, l'image B' de B, puis de joindre A' à B'. La symétrie conservant les longueurs, $A'B' = AB$.

Quand tu lèves la main **droite** devant le miroir de la chambre, ton image lève la main qui te paraît **gauche**, et pourtant elle n'est pas retournée de haut en bas.

Le miroir n'échange ni le haut et le bas, ni la gauche et la droite : il échange l'**avant** et l'**arrière**. Ton nez, le point de toi le plus proche du miroir, donne le point de l'image le plus proche ; ta nuque, le plus éloigné.

C'est cette inversion de la profondeur que nous traduisons par un échange gauche-droite, dès que nous imaginons l'image comme une personne tournée vers nous.

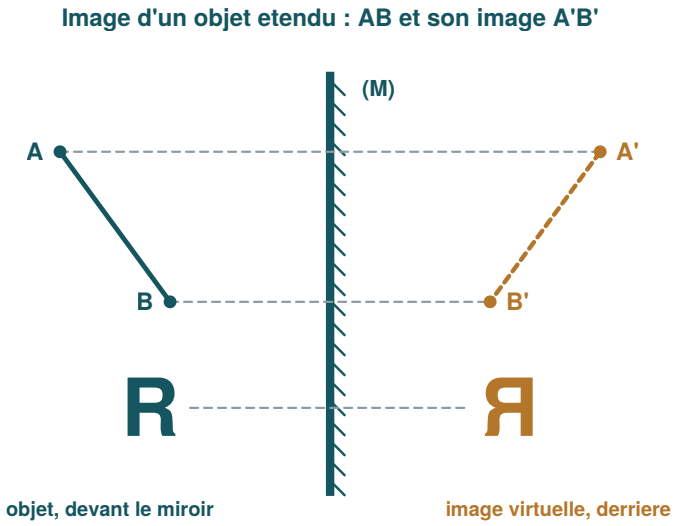


Figure 6 : Image d'un objet étendu. Le segment AB et son image $A'B'$ sont symétriques par rapport au plan du miroir ; la lettre R placée devant le miroir se lit à l'envers dans l'image.

METHODE : CONSTRUIRE L'IMAGE D'UN POINT ET LE RAYON REFLECHI CORRESPONDANT

Pour construire l'image d'un point et le rayon réfléchi qui en provient, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Trace le miroir en **trait épais**, hachuré du côté **non réfléchissant**, et place le point objet A devant le miroir.

Etape 2 : Abaisse de A la **perpendiculaire** au miroir et note H son pied.

Etape 3 : Place A' derrière le miroir, sur cette perpendiculaire, avec $HA' = AH$, et trace $[HA']$ en **pointillés**.

Etape 4 : Pour un rayon incident AI donné, joins A' à I et prolonge au-delà de I, en **trait plein fin** : c'est le rayon réfléchi.

Etape 5 : Pour un objet étendu, répète les étapes 2 et 3 pour chaque extrémité, puis joins les deux images.

Etape 6 : Conclus : « L'image A' est virtuelle, symétrique de A par rapport au plan du miroir. »

Exemple résolu 1 : construire l'image d'un point lumineux

Enoncé. Un point lumineux S est placé à 4 cm devant un miroir plan vertical (M). a) Construis l'image S' de S et donne sa distance au miroir. b) Quelle est la nature de cette image ? c) Quelle est la distance entre S et S' ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On abaisse de S la perpendiculaire au miroir et l'on nomme H son pied.	(SH) **est perpendiculaire à** (M)**, avec** H **sur** (M)**.**
On reporte la même distance de l'autre côté, l'image étant le symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir.	$HS' = HS = 4$ **cm, donc** S' **est à 4 cm derrière le miroir.**
Aucun rayon ne passe réellement par S' : ce sont les prolongements des rayons réfléchis qui s'y coupent.	**L'image** S' **est virtuelle.**
On additionne les deux distances, portées par la même perpendiculaire.	$SS' = 4 + 4 = 8$ **cm.**

✔ **Vérification :** la distance de l'objet à son image vaut bien le double de la distance au miroir, ce qui est la traduction directe de la symétrie.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je trace la perpendiculaire au miroir passant par S ; elle coupe le miroir en H. L'image donnée par un miroir plan étant le symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir, je place S' sur cette perpendiculaire, derrière le miroir, avec $HS' = HS = 4$ cm. Aucun rayon ne passe réellement par S' : seuls les prolongements des rayons réfléchis s'y coupent, donc l'image est virtuelle. Enfin, S et S' étant de part et d'autre du miroir sur la même perpendiculaire, $SS' = 4 + 4 = 8$ cm. **Donc** S' **est à 4 cm derrière le miroir, l'image est virtuelle, et** $SS' = 8$ **cm.**

Exemple résolu 2 : le miroir de la chambre de Djeneba

Enoncé. Djeneba se tient à 1,20 m d'un miroir plan accroché au mur de sa chambre. a) A quelle distance du miroir est son image ? b) Quelle distance la sépare de son image ? c) Elle recule de 50 cm : de combien cette distance augmente-t-elle ? d) Son image a-t-elle changé de taille ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'image est aussi loin derrière le miroir que l'objet l'est devant.	**L'image est à 1,20 m derrière le miroir.**
La distance de Djeneba à son image est la somme des deux distances au miroir.	$1{,}20 + 1{,}20 = 2{,}40$ **m.**
Après le recul, elle est à $1{,}20 + 0{,}50 = 1{,}70$ m du miroir, et son image aussi.	**Nouvelle distance :** $1{,}70 + 1{,}70 = 3{,}40$ **m.**
On soustrait les deux distances trouvées.	$3{,}40 - 2{,}40 = 1{,}00$ **m d'augmentation.**
La symétrie conserve les longueurs.	**L'image garde exactement la taille de Djeneba.**

✔ **Vérification :** en reculant de 50 cm, Djeneba éloigne son image de 50 cm également, donc l'écart augmente de $2 \times 0{,}50 = 1{,}00$ m. On retrouve bien le résultat.

ATTENTION !

L'image d'un miroir plan est **droite** et non renversée : ne la confonds pas avec celle d'une lentille convergente. Elle est **virtuelle** : ne dessine jamais un écran derrière un miroir. La symétrie se fait par rapport au **plan du miroir**, pas par rapport à un de ses bords. Enfin, les prolongements se tracent en **pointillés** : le trait plein est réservé à la lumière qui existe réellement.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Un point A est à 6 cm d'un miroir plan. Où se trouve son image ? Quelle est la distance AA' ?

Exercice 4. ★★ Un élève affirme : « je recule de 1 m, donc mon image recule de 1 m, donc elle s'éloigne de moi de 1 m ». Corrige-le par un calcul.

LECON 3 : La double réflexion et les applications de la réflexion

1. Activité de découverte *: Les deux miroirs de Boureima*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux petits miroirs plans identiques, du ruban adhésif, une lampe de poche, un carton percé d'une fente fine, une feuille blanche, une règle, un rapporteur, un crayon.

Boureima trace sur une feuille blanche deux traits perpendiculaires. Il dresse un miroir verticalement le long de chaque trait, arêtes en contact, faces réfléchissantes tournées l'une vers l'autre. Il envoie le faisceau fin de la lampe sur le premier miroir.

1. Combien de fois la lumière se réfléchit-elle avant de quitter les deux miroirs ?
2. Il marque au crayon le trajet de la lumière, enlève les miroirs et trace la normale en chacun des deux points d'incidence. Les deux normales sont-elles parallèles ?
3. Au rapporteur, il mesure l'angle d'incidence sur le premier miroir, puis sur le second. Que vaut leur somme ?
4. Compare la direction du faisceau qui ressort à celle du faisceau de départ.
5. Il recommence en changeant l'inclinaison du faisceau de départ. Le résultat de la question 4 change-t-il ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La lumière subit **deux** réflexions, une sur chaque miroir. En chaque point d'incidence, la normale est perpendiculaire au miroir touché : les deux normales sont donc perpendiculaires entre elles, et les deux angles d'incidence sont **complémentaires**, leur somme vaut 90°. Le faisceau ressort **parallèle** à sa direction de départ, mais en sens contraire, et cela quelle que soit l'inclinaison choisie.

C'est le principe du **catadioptre**, le petit réflecteur rouge des vélos et des bornes de route, qui renvoie la lumière des phares vers le véhicule qui l'a envoyée.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La double réflexion. On applique les lois de la réflexion **deux fois de suite**, chaque fois avec la normale du miroir concerné. Sur deux miroirs **perpendiculaires**, les deux angles d'incidence sont complémentaires et le rayon émergent est **parallèle** au rayon incident et de sens contraire.

Applications. Rétroviseur, miroir de chambre et de salon de coiffure, vitrine, panneau réfléchissant de chantier, **périscope**, **catadioptre**, **kaléidoscope** ; la **fibre optique** (télécommunications) et la **fibroscopie** (médecine), où la lumière progresse par réflexions successives. Les appareils à réflexion **multiple** sont le périscope, le catadioptre, le kaléidoscope, l'**appareil photographique reflex** et les **jumelles**. Le miroir de surveillance des angles morts et le réflecteur de phare sont aussi des applications de la réflexion, mais avec des **miroirs courbes**, et non des miroirs plans.

Remarque : deux miroirs, du périscope au salon de coiffure

Placés parallèlement l'un à l'autre, deux miroirs plans forment le coeur du **périscope** : le premier, incliné à 45°, reçoit la lumière venue de l'horizon et la renvoie vers le bas ; le second, également à 45°, la renvoie vers l'oeil. Chaque réflexion tourne la direction de la lumière de 90°, et l'ensemble permet de voir par-dessus un obstacle.

Placés **face à face** et parallèles, comme dans un salon de coiffure, deux miroirs se renvoient les images sans fin : ton image dans le miroir de devant devient objet pour le miroir de derrière, dont l'image redevient objet pour le premier, et ainsi de suite. On voit alors une file d'images de plus en plus lointaines et sombres, car chaque réflexion perd un peu de lumière ; c'est ce dispositif que le coiffeur emploie pour te montrer ta

nuque. Le **kaléidoscope** repose sur le même principe, avec trois miroirs en tube triangulaire. Dans ce chapitre, on s'en tiendra à **deux réflexions au plus**.

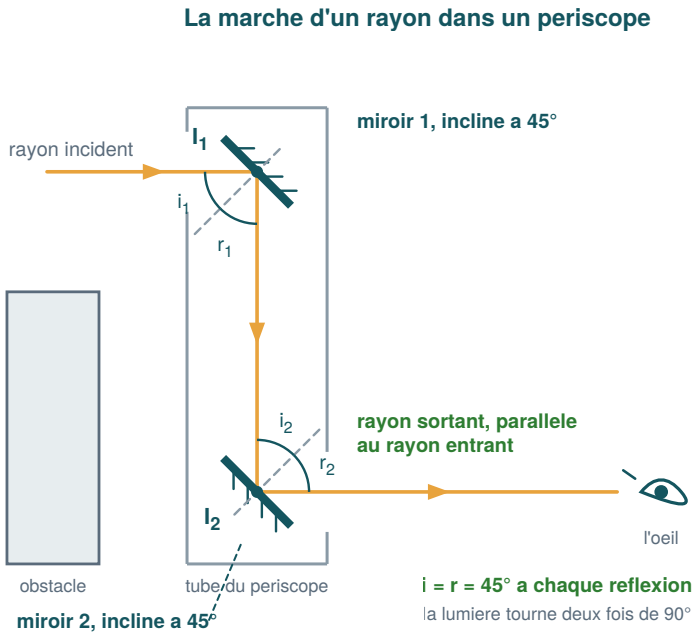


Figure 7 : Marche d'un rayon dans un périscope. Deux miroirs plans inclinés à 45°, deux réflexions successives, le rayon sortant parallèle au rayon entrant.

METHODE : CONSTRUIRE LA MARCHE D'UN RAYON DANS UNE DOUBLE REFLEXION

Pour construire la marche d'un rayon qui se réfléchit sur deux miroirs, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Trace les deux miroirs en trait épais, chacun hachuré du côté non réfléchissant.
Etape 2 : Trace le rayon incident jusqu'au premier miroir et marque le point d'incidence I_1.
Etape 3 : En I_1, trace en pointillés la **normale au premier miroir** et construis le rayon réfléchi avec $r_1 = i_1$, jusqu'au second miroir, en I_2.
Etape 4 : En I_2, trace la **normale au second miroir** : elle n'est pas parallèle à la première.
Etape 5 : Mesure i_2 entre le rayon arrivant et cette nouvelle normale, puis construis le rayon émergent avec $r_2 = i_2$.
Etape 6 : Conclus en comparant la direction du rayon émergent à celle du rayon incident : avec deux miroirs **perpendiculaires**, ils sont parallèles et de sens contraires.

Exemple résolu 1 : le rétroviseur de la moto de Salif

Enoncé. Salif règle le rétroviseur plan de sa moto. Un rayon venu d'un camion y arrive avec un angle d'incidence de 40°. a) Sous quel angle repart-il ? b) De quel angle la direction de la lumière a-t-elle tourné ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique la deuxième loi, les angles étant comptés depuis la normale.	$r = i = 40°$**.**
Les deux rayons font entre eux $2i$, donc la lumière a tourné de $180 - 2i$.	$180 - 2 \times 40 = 100$**, donc la direction a tourné de 100°.**

✔ **Vérification :** les deux rayons font entre eux $2i = 80°$, et $80 + 100 = 180$: l'angle entre les rayons et la déviation forment bien un angle plat.

Exemple résolu 2 : le catadioptre du vélo d'Adama

Enoncé. Le catadioptre arrière du vélo d'Adama contient de petites surfaces réfléchissantes assemblées à angle droit, que l'on assimile à deux miroirs plans perpendiculaires. Le rayon venu du phare d'une moto arrive sur le premier miroir avec un angle d'incidence de 35°. a) Quel est l'angle de réflexion sur le premier miroir ? b) Quel est l'angle d'incidence sur le second miroir ? c) Dans quelle direction repart la lumière ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique la deuxième loi au premier miroir, avec sa normale.	$r_1 = i_1 = 35°$.
La normale au premier miroir est parallèle au second : le rayon réfléchi fait donc 35° avec le second miroir, et le complément avec sa normale.	$i_2 = 90 - 35 = 55°$.
On applique la deuxième loi au second miroir, avec sa propre normale.	$r_2 = i_2 = 55°$.
Chaque réflexion dévie la lumière de $180 - 2i$; on additionne les deux déviations.	$(180 - 70) + (180 - 110) = 110 + 70 = 180°$.
Une déviation totale de 180° est un demi-tour.	**La lumière repart parallèle au rayon incident, en sens contraire, vers la moto.**

✔ **Vérification :** $i_1 + i_2 = 35 + 55 = 90°$: les deux angles d'incidence sont bien complémentaires, comme dans l'activité.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

D'après la deuxième loi de la réflexion appliquée au premier miroir, $r_1 = i_1 = 35°$. La normale au premier miroir est parallèle au second, donc le rayon réfléchi fait 35° avec le second miroir et $i_2 = 90 - 35 = 55°$ avec sa normale ; d'où $r_2 = i_2 = 55°$. Les deux déviations valent $180 - 70 = 110°$ et $180 - 110 = 70°$, soit 180° en tout. **Donc $r_1 = 35°$, $i_2 = 55°$, et la lumière repart parallèle au rayon incident, en sens contraire, vers la moto.**

ATTENTION !

Dans une double réflexion, chaque miroir a **sa propre normale** : ne reporte pas la normale du premier miroir sur le second. Les deux angles d'incidence ne sont pas égaux en général : sur deux miroirs perpendiculaires, ils sont **complémentaires**. Enfin, un miroir plan ne grossit ni ne rapetisse.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un rayon venu d'un phare arrive sur le rétroviseur plan d'une moto avec un angle d'incidence de 25°. a) Sous quel angle repart-il ? b) De quel angle la direction de la lumière a-t-elle tourné ?

Exercice 6. ★★ Deux miroirs plans sont perpendiculaires. Un rayon arrive sur le premier avec un angle d'incidence de 30°. Quelle est la direction du rayon qui sort du second ? Justifie.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un miroir plan.

Question 2. Qu'appelle-t-on point d'incidence ? Comment le note-t-on habituellement ?

Question 3. Qu'est-ce que la normale, et où se trouve-t-elle ?

Question 4. Par rapport à quoi se mesurent l'angle d'incidence et l'angle de réflexion ?

Question 5. Enonce les deux lois de la réflexion.

Question 6. Un rayon arrive avec un angle d'incidence de 52°. Que vaut l'angle de réflexion ?

Question 7. Que devient un rayon qui arrive perpendiculairement à un miroir plan ?

Question 8. Quelle est la différence entre réflexion régulière et réflexion diffuse ?

Question 9. Quelle est la nature de l'image donnée par un miroir plan ?

Question 10. Décris cette image en trois caractères, en plus de sa nature.

Question 11. Où se trouve l'image A' d'un point A situé à 7 cm devant un miroir ?

Question 12. Cite deux appareils qui utilisent la réflexion multiple.

Question 13. Deux miroirs plans sont perpendiculaires. Que peut-on dire du rayon qui sort du second miroir par rapport au rayon incident ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le miroir plan et les lois de la réflexion

Exercice 7. ★

1. Définis un miroir plan.
2. Donne la nature de l'image obtenue à l'aide d'un miroir plan.
3. Enonce les lois de la réflexion.

Exercice 8. ★ Un rayon lumineux se réfléchit sur un miroir en un point I. Son angle d'incidence est 30°.

1. Quelle est la valeur de l'angle de réflexion ?
2. Comment appelle-t-on le point I ?

Exercice 9. ★ Recopie et complète : le rayon qui arrive sur le miroir est le rayon … ; le point où il le touche est le … ; la perpendiculaire au miroir en ce point est la … ; le rayon qui repart est le rayon ….

Exercice 10. ★ Complète le tableau en appliquant la deuxième loi de la réflexion.

Angle d'incidence i	0°	15°	…	48°	…	72°
Angle de réflexion r	…	…	30°	…	60°	…

Exercice 11. ★★ Sur un schéma, l'angle formé par le rayon incident et le rayon réfléchi mesure 96°. Calcule l'angle d'incidence.

Exercice 12. ★★ Un miroir plan est posé à plat dans une cour. Le soleil envoie ses rayons sous un angle de 20° avec le sol. a) Quel est l'angle d'incidence ? b) Sous quel angle par rapport au sol repart la lumière ?

Exercice 13. ★★ Classe ces surfaces selon qu'elles donnent une réflexion régulière ou diffuse : une vitre de boutique, un mur crépi, une flaque d'eau immobile, le sable d'une cour, une tôle neuve, une feuille de cahier.

Exercice 14. ★★ Après une pluie, le goudron renvoie les phares en longues traînées éblouissantes et les marquages blancs ne se distinguent plus. Explique le phénomène en employant les mots réflexion régulière et réflexion diffuse.

Exercice 15. ★★★ On veut qu'un rayon horizontal, après réflexion sur un miroir plan, reparte verticalement vers le haut. Quel angle le miroir doit-il faire avec l'horizontale ? Justifie par un calcul.

Exercice 16. ★★★ Un miroir plan est posé horizontalement au fond d'un bassin peu profond, à Banfora. Un rayon de soleil fait 30° avec la surface de l'eau. En négligeant la déviation à l'entrée dans l'eau, construis la marche du rayon jusqu'à sa sortie et détermine l'angle qu'il fait alors avec la surface.

Leçon 2 : L'image donnée par un miroir plan

Exercice 17. ★ Construis l'image S' du point lumineux S donnée par le miroir (m) (voir figure). Précise la nature de l'image (réelle ou virtuelle).

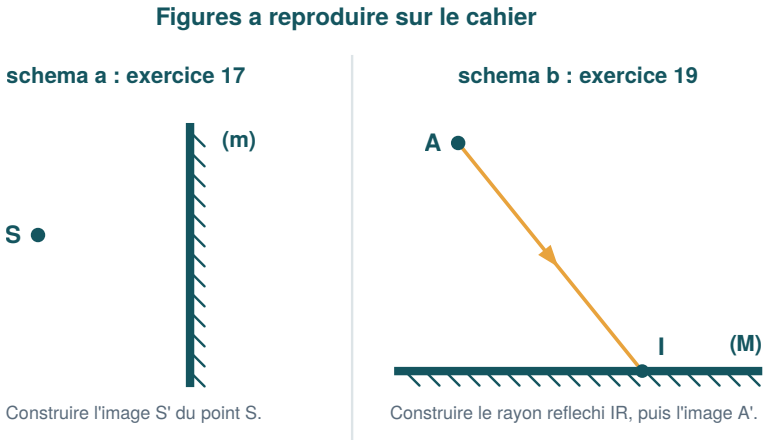


Figure 8 : figure de l'exercice 17 (schéma a). Le miroir (m) et le point lumineux S.

Exercice 18. ★ Un point B est à 5 cm devant un miroir plan. a) A quelle distance du miroir est son image B' ? b) Que vaut BB' ? c) L'image est-elle réelle ou virtuelle ?

Exercice 19. ★★ (M) est un miroir plan horizontal. AI est un rayon incident oblique issu du point A et arrivant sur le miroir (M) en I comme l'indique la figure ci-dessous.

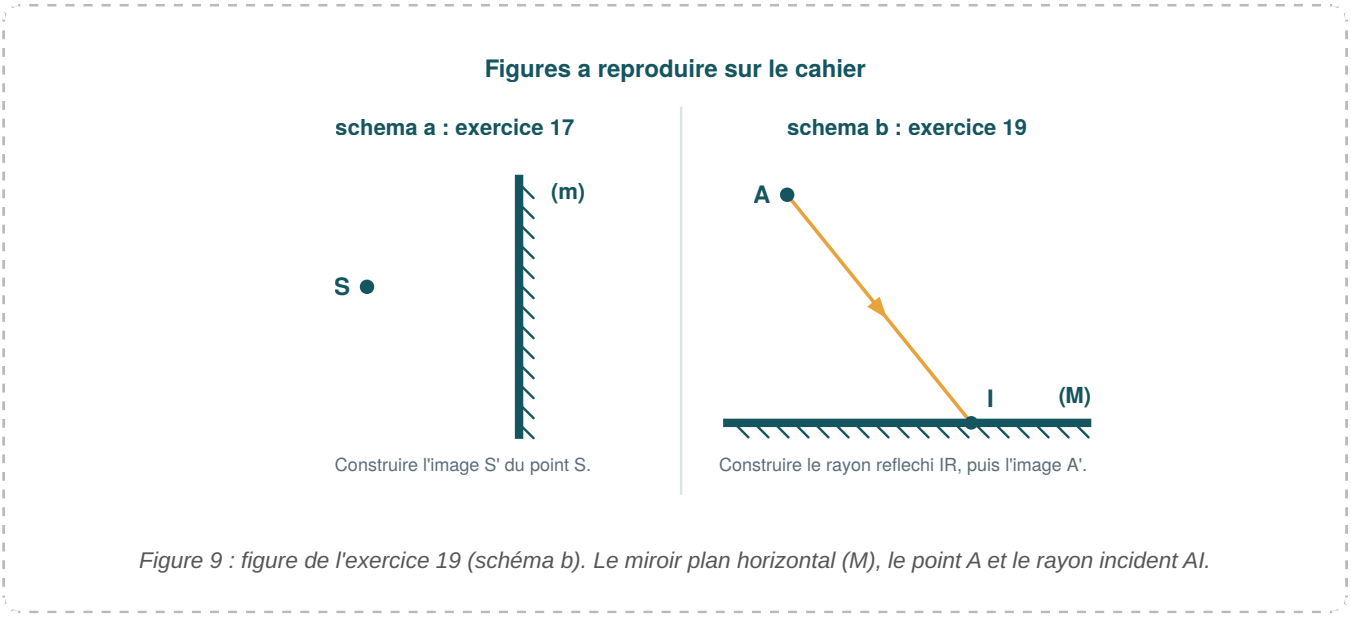


Figure 9 : figure de l'exercice 19 (schéma b). Le miroir plan horizontal (M), le point A et le rayon incident AI.

a) Reproduis la figure et construis le rayon réfléchi IR.

b) Construis sur la même figure le point A', image de A.

Exercice 20. ★★ Un segment AB de 4 cm est placé parallèlement à un miroir plan, à 3 cm de celui-ci. a) Construis $A'B'$ à l'échelle 1. b) Quelle est sa longueur ? c) A quelle distance du miroir se trouve-t-il ?

Exercice 21. ★★ Un rayon lumineux issu d'une source A se réfléchit sur un miroir plan en un point I comme l'indique la figure ci-dessous. Son angle d'incidence est 45°.

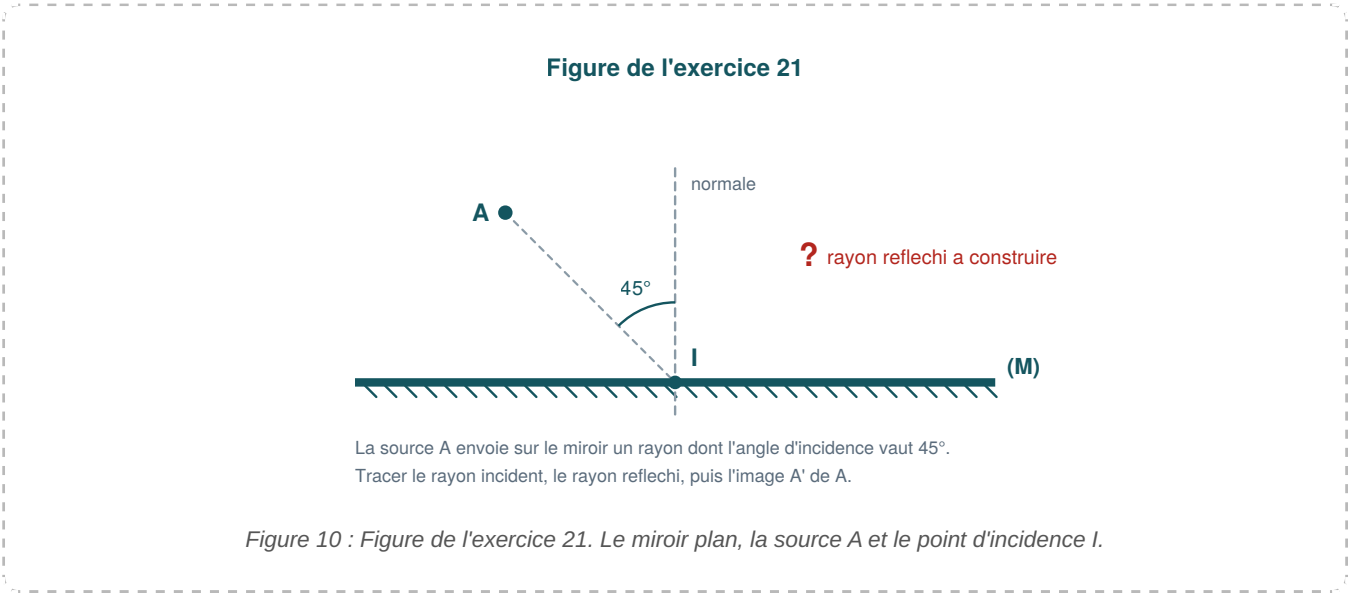


Figure 10 : Figure de l'exercice 21. Le miroir plan, la source A et le point d'incidence I.

1. Reproduis la figure et trace le rayon incident et le rayon réfléchi.
2. Construis l'image A' de A.
3. Quelle est la valeur de l'angle de réflexion ?
4. Comment appelle-t-on le point I ?

Exercice 22. ★★ Ousséni est à 2 m d'un miroir plan vertical. a) A quelle distance de lui est son image ? b) Il avance de 60 cm : de combien se rapproche-t-il de son image ?

Exercice 23. ★★ Recopie et complète par « oui » ou « non ».

Caractère de l'image	Miroir plan
Elle se recueille sur un écran	…
Elle est de même taille que l'objet	…
Elle est renversée de haut en bas	…
Elle est symétrique de l'objet par rapport au miroir	…

Exercice 24. ★★ On donne le miroir plan et deux rayons **réfléchis** issus d'un même point objet. Explique, en trois étapes rédigées, comment retrouver la position du point objet.

Exercice 25. ★★ Rasmata tient face à un miroir plan une feuille où elle a écrit le mot ECOLE. a) Le mot se lit-il à l'endroit dans le miroir ? Explique. b) Comment doit-elle écrire le mot sur la feuille pour qu'il se lise à l'endroit dans le miroir ?

Exercice 26. ★★★ On veut que l'image A' d'un point lumineux A se trouve à 12 cm de A. A quelle distance du miroir plan faut-il placer A ? Justifie.

Leçon 3 : La double réflexion et les applications

Exercice 27. ★ Cite trois objets de la vie courante qui utilisent un miroir plan, et dis à quoi sert le miroir dans chacun. Cite ensuite deux appareils qui utilisent la réflexion multiple.

Exercice 28. ★★ Deux miroirs plans sont perpendiculaires. Un rayon arrive sur le premier avec un angle d'incidence de 55°. a) Calcule l'angle de réflexion sur le premier miroir. b) Puis l'angle d'incidence sur le second. c) Que dire de la direction du rayon sortant par rapport à celle du rayon entrant ?

Exercice 29. ★★ Dans un périscope, les deux miroirs sont inclinés à 45° sur l'axe du tube. a) Quel est l'angle d'incidence sur le premier miroir pour un rayon horizontal ? b) De quel angle la lumière est-elle déviée à chaque réflexion ? c) Fais un schéma légendé de la marche du rayon.

Exercice 30. ★★ Sur la route de Fada N'Gourma, les bornes portent des catadioptres. La nuit, ils brillent vivement sous les phares, mais un piéton sur le bas-côté ne les voit presque pas. Explique, en t'appuyant sur la double réflexion entre surfaces perpendiculaires.

Exercice 31. ★★★ Deux miroirs plans parallèles se font face, à 2 m l'un de l'autre, et une bougie est placée à 0,50 m du premier. a) A quelle distance du premier miroir se trouve la première image ? b) A quelle distance du second se trouve la bougie ? c) Explique en deux phrases pourquoi on voit une file d'images.

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 32. ★★★ Deux miroirs plans forment un angle de 90°. Un rayon arrive sur le premier avec un angle d'incidence i. Montre, en raisonnant sur les angles, que le rayon sortant du second est toujours parallèle au rayon incident, quelle que soit la valeur de i.

J'écris et j'explique

Exercice 33. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 4ème pourquoi on ne voit pas son visage sur un mur crépi alors qu'on le voit dans une vitre, bien que les deux surfaces renvoient de la lumière.

Exercice 34. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi l'image d'un miroir plan est virtuelle. Emploie les mots rayon réfléchi, prolongement, écran et oeil.

Problèmes à étapes

Exercice 35. ★★★ Dans l'atelier de motos de Kaya, Ali vérifie un rétroviseur plan. Un rayon venu d'un véhicule y arrive avec un angle d'incidence de 38°.

1. Quelle est la valeur de l'angle de réflexion ? Quel angle les deux rayons forment-ils entre eux ?
2. Quel angle le rayon incident fait-il avec la surface du rétroviseur ?
3. Le véhicule se trouve à 8 m du rétroviseur. Où se trouve son image ? Quelle est sa nature ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le rayon fait 20° avec le miroir, donc l'angle d'incidence est 20°. »	L'angle d'incidence se mesure **par rapport à la normale**, jamais par rapport à la surface du miroir. Ici, $i = 90 - 20 = 70°$, et donc $r = 70°$ aussi.
« J'ai mesuré 60° entre le rayon incident et le miroir, et 60° entre le rayon réfléchi et le miroir : la loi est vérifiée. »	Ces deux mesures sont égales, mais ce ne sont pas les angles de la loi : il faut mesurer **depuis la normale**, soit $i = r = 30°$. Les angles mesurés depuis le miroir en sont les compléments : les prendre pour i et r fausse tout calcul qui utilise i, comme l'angle $2i$ entre les deux rayons.
« L'image du miroir se recueille sur un écran placé derrière. »	L'image d'un miroir plan est **virtuelle** : aucun rayon réel n'arrive derrière le miroir, seuls les **prolongements** s'y coupent, et un écran placé là reste noir.
« L'image dans le miroir est renversée : la tête en bas. »	Elle est **droite**. Ce qui est échangé, c'est l'avant et l'arrière, ce que nous traduisons par une inversion **gauche-droite**.
« Dans la double réflexion, je reporte la même normale sur les deux miroirs. »	Chaque miroir a **sa propre normale**, perpendiculaire à **lui-même** en son point d'incidence.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le miroir plan et les lois de la réflexion

Exercice 36. ★ Définis les termes suivants :

a) rayon réfléchi ;

b) rayon incident.

Exercice 37. ★★ Dans la figure suivante, un rayon lumineux arrive sur un miroir. Il est incliné d'un angle $\alpha = 25^\circ$ par rapport au plan du miroir.

1. Reproduis le schéma puis trace le rayon réfléchi.
2. Calcule la valeur des angles d'incidence et de réflexion.

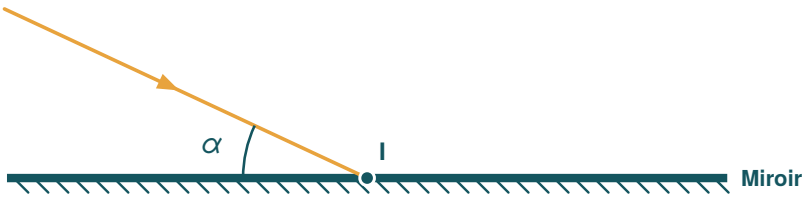


Figure 11 : Rayon lumineux arrivant sur un miroir plan horizontal sous un angle α avec le plan du miroir.

Leçon 2 : L'image donnée par un miroir plan

Exercice 38. ★ Un miroir plan est disposé comme l'indique la figure ci-dessous. Un rayon lumineux issu du point A arrive sur le miroir au point I.

1. Construis l'image A' du point lumineux A donnée par le miroir.
2. L'image A' est-elle réelle ou virtuelle ?

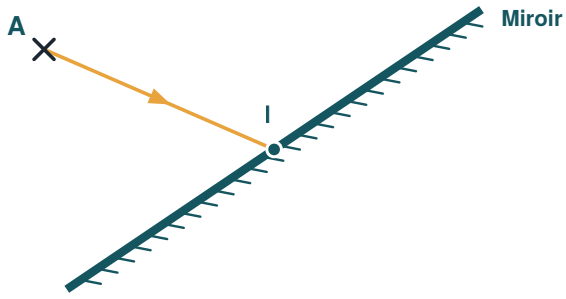


Figure 12 : Miroir plan incliné, point lumineux A et point d'incidence I.

Exercice 39. ★ On considère la figure suivante. Construis l'image du point A en utilisant le rayon provenant de A et arrivant en I.

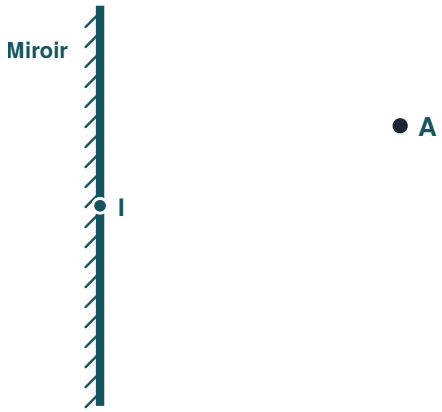


Figure 13 : Miroir plan vertical, point lumineux A et point d'incidence I.

Exercice 40. ★★ La figure ci-dessous représente un miroir plan horizontal M sur lequel tombe et se réfléchit le rayon SI.

1. Reproduis la figure en la complétant par le rayon réfléchi IR. Explique la construction.
2. Construis sur la même figure le point S' image de S.
3. Quelle est la nature de l'image S' de S ?

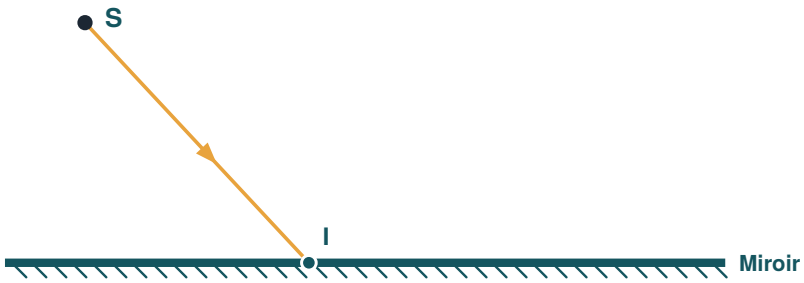


Figure 14 : Miroir plan horizontal et rayon incident SI.

Exercice 41. ★★ M est un miroir plan. Termine la construction du faisceau issu de P.

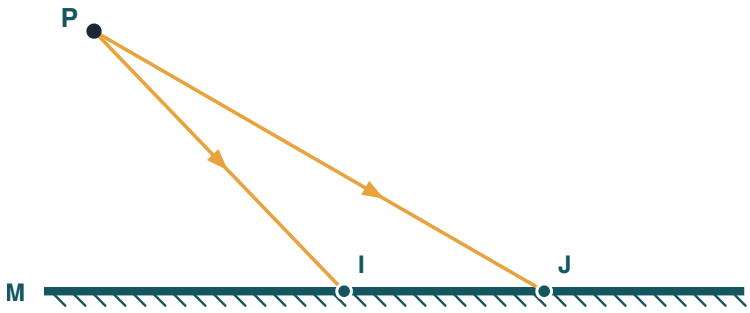


Figure 15 : Point lumineux P au-dessus d'un miroir plan M et deux rayons issus de P limitant le faisceau.

Exercice 42. ★★ Un objet AB est placé devant un miroir plan. Reproduis les schémas et construis l'image A'B' de l'objet AB donnée par le miroir dans chacun des quatre cas suivants.

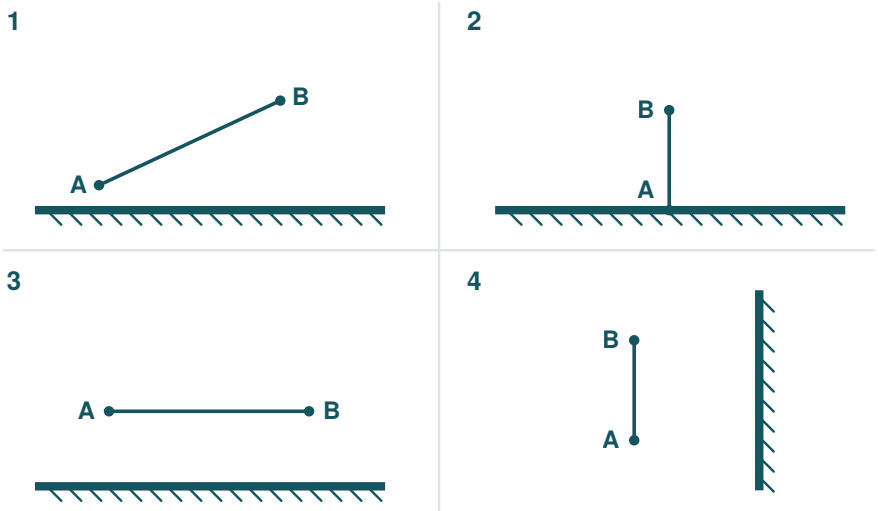


Figure 16 : Quatre positions d'un objet AB devant un miroir plan : oblique, perpendiculaire et posé sur le miroir, parallèle au miroir horizontal, parallèle à un miroir vertical.

Leçon 3 : La double réflexion et les applications de la réflexion

Exercice 43. ★★★ On dispose deux miroirs plans M_1 et M_2 perpendiculairement comme l'indique la figure ci-dessous. Un rayon lumineux issu d'une source lumineuse S vient frapper le miroir M_1 en un point I. Le rayon réfléchi sur le miroir M_1 au point I tombe sur le miroir M_2 en un point J.

1. Reproduis le schéma et trace la marche du rayon lumineux après le point I.
2. Donne la valeur de l'angle d'incidence et de l'angle de réflexion au point J.
3. Représente :

a) l'image S_1' du point S par le miroir M_1 ;

b) l'image S_2' du point S donnée par la double réflexion (les deux miroirs).

Aide : après la réflexion sur M_1, la lumière semble venir de S_1' ; S_1' joue alors le rôle d'objet pour le miroir M_2.

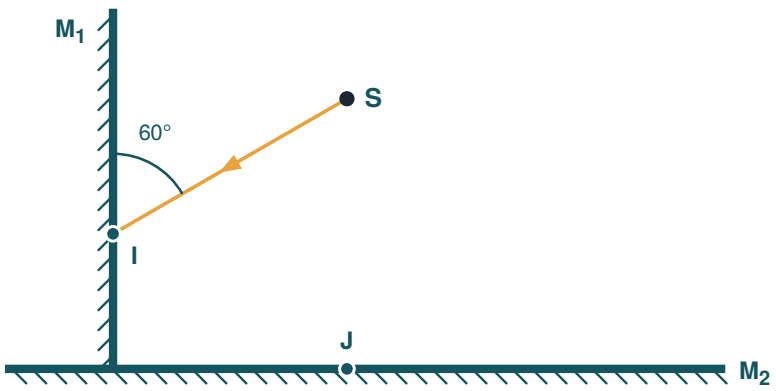


Figure 17 : Miroir M_1 vertical et miroir M_2 horizontal, perpendiculaires ; rayon SI faisant 60° avec M_1.

Exercice 44. ★★★ M_1 et M_2 sont deux miroirs plans. Termine la construction du rayon issu de A et déduis-en l'image A' de A donnée par le système.

Aide : construis d'abord l'image A_1 de A donnée par M_1 ; A_1 joue alors le rôle d'objet pour M_2.

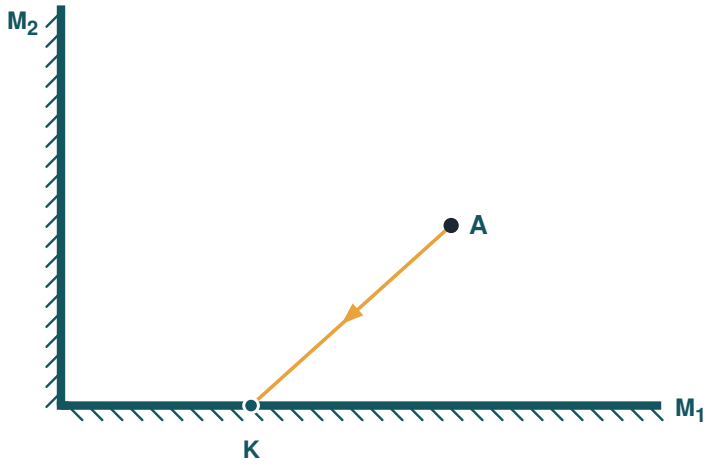


Figure 18 : Miroir M_1 horizontal et miroir M_2 vertical formant un angle droit ; rayon issu de A dirigé vers M_1.

Exercice 45. ★★★ On considère deux miroirs disposés selon la figure suivante.

1. Trace la marche d'un rayon lumineux provenant du point A et arrivant directement en I.
2. Déduis-en les images du point A données par les deux miroirs.

Aide : construis l'image A_1 de A donnée par le miroir vertical, puis l'image de A_1 donnée par le miroir horizontal.



Figure 19 : Miroir vertical dressé sur un miroir horizontal, point lumineux A et point d'incidence I sur le miroir vertical.

Exercices de synthèse

Exercice 46. ★ Réponds par vrai ou faux.

1. L'image d'un objet donnée par un miroir plan est virtuelle.
2. L'image d'un objet donnée par un miroir plan est renversée.
3. Le rayon réfléchi est le rayon qui arrive sur un miroir plan.
4. Le rayon réfléchi, le rayon incident et la normale au plan en I (point d'incidence) sont dans un même plan.
5. L'image de la flamme de bougie, donnée par un miroir plan, peut enflammer un objet.
6. L'angle d'incidence i et l'angle de réflexion r ont la même valeur.
7. On peut recueillir l'image donnée par un miroir sur un écran.

Exercice 47. ★★ Reproduis le schéma ci-dessous et trace la marche du rayon lumineux qui arrive sur la lentille L, parallèlement à l'axe optique de la lentille. Le plan du miroir est horizontal et parallèle à l'axe optique de la lentille.

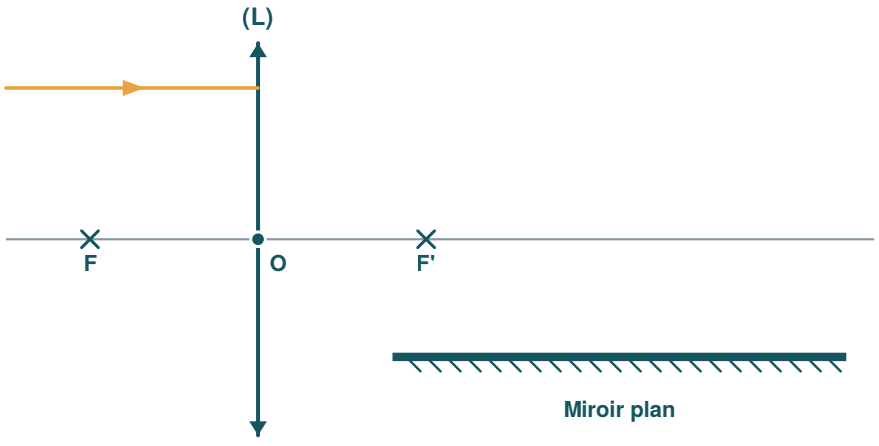


Figure 20 : Lentille convergente (L), foyers F et F', et miroir plan horizontal placé sous l'axe, après F'.

Exercice 48. ★★ Reproduis le schéma ci-dessous. Trace la marche du rayon lumineux qui arrive sur le miroir dont le plan est horizontal et parallèle à l'axe optique de la lentille de foyers F et F'.

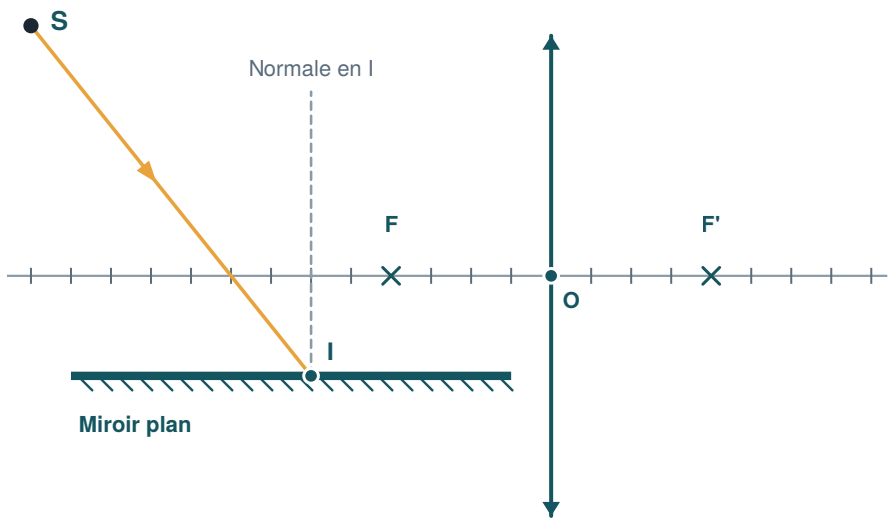


Figure 21 : Rayon SI arrivant sur un miroir horizontal placé sous l'axe optique, à gauche d'une lentille convergente de foyers F et F'.

Exercice 49. ★★★ Trace la marche du rayon lumineux incident dans les schémas ci-dessous. On précise que :

- les points F et F' sont respectivement les foyers objet et image de la lentille (L) ;
- les points F_1 et F_1' sont respectivement les foyers objet et image de la lentille L_1 ;

• les points F_2 et F_2' sont respectivement les foyers objet et image de la lentille L_2.

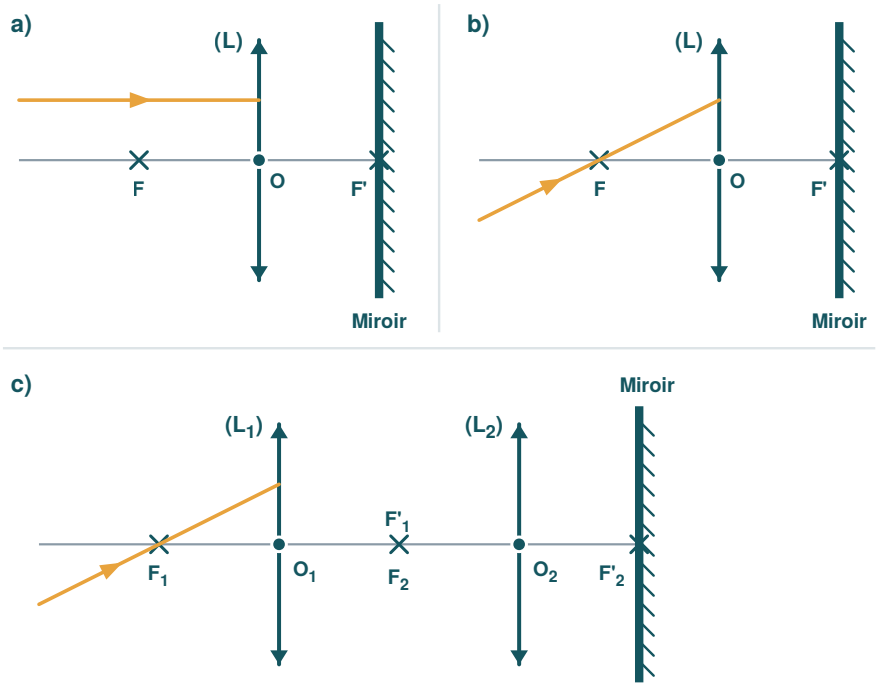


Figure 22 : a) rayon parallèle à l'axe ; b) rayon passant par F ; c) deux lentilles, F_1' confondu avec F_2, rayon passant par F_1. Dans chaque cas, un miroir plan vertical passe par le dernier foyer image.

Exercice 50. ★★★ Un miroir plan est disposé sur un plan horizontal. A 4 cm au-dessus de ce miroir est placée une source lumineuse S qui projette sur le miroir un rayon lumineux faisant un angle de 50° avec le plan du miroir comme l'indique la figure ci-dessous.

1. Reproduis le schéma et trace la marche du rayon lumineux après le point I en précisant la valeur de l'angle qu'il fait avec le plan du miroir.
2. Donne au point I :

a) la valeur de l'angle que fait le rayon incident avec la normale en I ;

b) la valeur de l'angle que fait le rayon réfléchi avec la normale en I.

3. On suppose dans un premier temps que ce rayon réfléchi tombe sur le centre optique O d'une lentille convergente (L) placée perpendiculairement au plan du miroir. Représente sur une autre figure la marche du rayon lumineux avant et après la lentille.
4. On suppose maintenant que le rayon réfléchi en I tombe sur un point J sur la surface réfléchissante d'un second miroir plan placé perpendiculairement au plan du miroir.

a) Représente sur une autre figure la marche du rayon lumineux avant et après le second miroir.

b) Donne la valeur de l'angle que fait le rayon incident IJ avec la normale au point J.

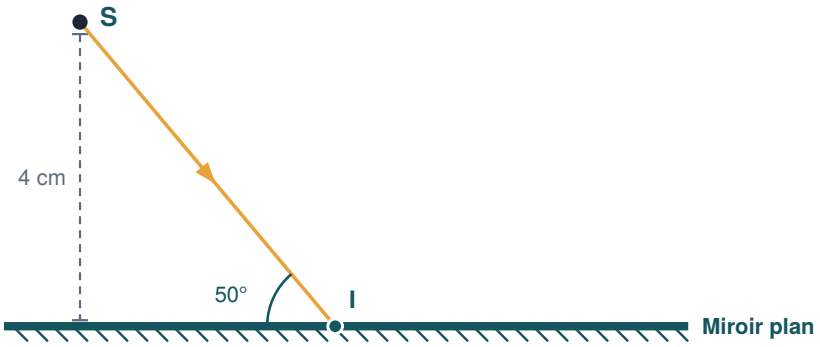


Figure 23 : Source S à 4 cm au-dessus d'un miroir plan horizontal ; rayon SI faisant 50° avec le miroir.

Exercice 51. ★★★ On dispose de deux lentilles convergentes (L_1) et (L_2) identiques de vergence 10 dioptries.

1. On désire observer l'image de points à l'aide de la lentille L_1.

a) Calcule la distance focale de la lentille L_1.

b) A quelle distance de la lentille faut-il placer l'écran pour observer une image nette du Soleil considéré comme un objet très éloigné de la lentille ?

c) A quelle distance de la lentille se situe un objet lorsque l'écran qui recueille son image est très éloigné de la lentille ?

2. Les deux lentilles (L_1) et (L_2) sont disposées comme l'indique le schéma ci-dessous. Refais le schéma en complétant la marche du rayon lumineux. Echelle : 1 cm pour 5 cm.

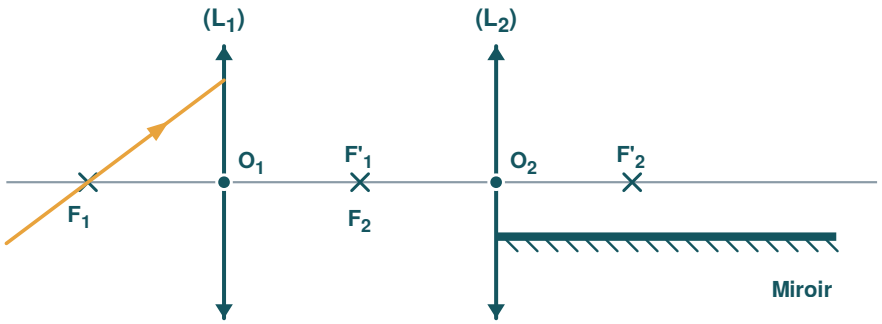


Figure 24 : Deux lentilles convergentes identiques, F_1' confondu avec F_2, miroir plan horizontal sous l'axe après L_2 ; rayon passant par F_1.

Exercice 52. ★★★ L est une lentille convergente et M un miroir plan. Trace la marche du faisceau lumineux issu de P.

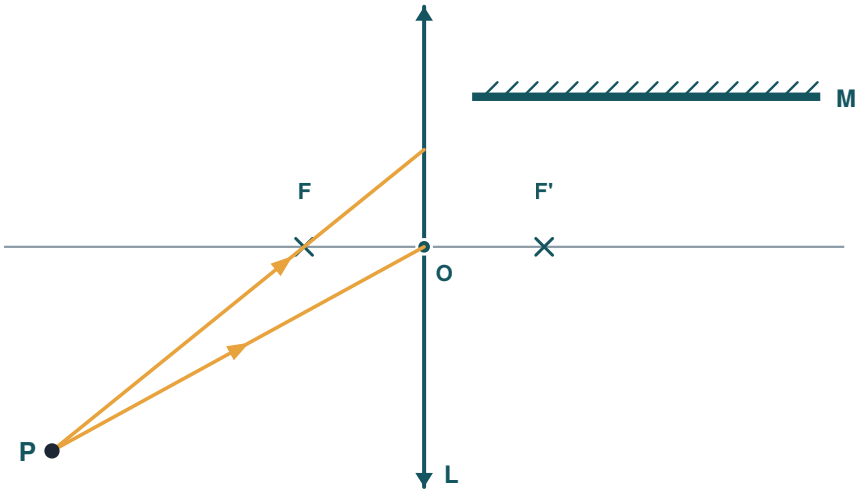


Figure 25 : Point lumineux P sous l'axe, au-delà de F ; rayon passant par F et rayon passant par O ; miroir plan horizontal au-dessus de l'axe, après la lentille.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de loisir, de commerce, de soin et de voirie, des problèmes de trajet de la lumière et de position d'une image, en mobilisant les lois de la réflexion et les propriétés de l'image donnée par un miroir plan.

Ressources mobilisées : définir un miroir plan ; nommer le point d'incidence et la normale ; énoncer et utiliser les lois de la réflexion ; construire un rayon et un faisceau réfléchis ; donner la nature de l'image ; construire l'image d'un point et d'un objet ; exploiter la symétrie par rapport au plan du miroir ; construire une double réflexion ; citer des applications de la réflexion.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le périscope du FESTIMA de Dédougou. A Dédougou, pendant le Festival international des masques et des arts (FESTIMA), la foule est si dense que la petite Téné ne voit pas les masques défiler. Son grand frère Soungalo fabrique un périscope avec un tube de carton vertical de 1,20 m et deux miroirs plans achetés 500 FCFA chacun. En haut du tube, il fixe le premier miroir face à la rue, incliné à 45° sur l'horizontale ; faute de place, il fixe le second, en bas, incliné dans le même sens, mais à 30° seulement sur l'horizontale. En regardant par l'ouverture du bas, Téné ne voit que la paroi intérieure du tube. Dis à Soungalo si son montage peut fonctionner tel quel et comment fixer le miroir du bas pour que Téné voie les masques.

Situation d'intégration 2 : La salle d'examen de la vue de Gaoua. Au centre hospitalier régional de Gaoua, l'infirmier Kambou doit faire lire un tableau de lettres à ses patients à 5 m de distance pour examiner leur vue, mais sa salle ne mesure que 3,20 m de long. Il fixe un miroir plan sur un mur et accroche le tableau, imprimé pour être lu dans un miroir, sur le mur d'en face, à 3,20 m du miroir. Le patient s'assoit

entre les deux murs, dos au tableau, et le lit dans le miroir ; on confond la position de ses yeux avec celle de la chaise. Un collègue conseille de placer la chaise à 2,50 m du miroir, « la moitié des 5 m ». Le miroir a coûté 15 000 FCFA et le service reçoit une quarantaine de patients par jour. Dis à Kambou où il doit placer la chaise ce matin, et si le conseil de son collègue est juste.

Situation d'intégration 3 : Le salon de coiffure de Bobo-Dioulasso. Dans son salon de Bobo-Dioulasso, Sylvain a fixé un grand miroir plan sur le mur, devant les fauteuils, et il tient à la main un second miroir qu'il place derrière la tête du client pour lui montrer sa nuque. Un client s'étonne : il voit sa nuque, mais aussi une longue file de miroirs qui s'enfoncent et s'assombrissent, et il craint que les miroirs soient de mauvaise qualité. Le salon compte quatre fauteuils et fonctionne depuis 2019. Explique à Sylvain ce qu'il faut répondre à ce client.

Situation d'intégration 4 : Les panneaux du chantier de Tenkodogo. Sur la route de Tenkodogo, une entreprise signale une tranchée de 90 m de long par des panneaux réfléchissants plans uniques, dressés au bord de la chaussée et orientés au jugé vers la circulation. Le chef de chantier constate que les conducteurs ne les voient qu'au dernier moment, et un ouvrier propose de remplacer chaque panneau par deux plaques réfléchissantes assemblées à angle droit. Il doit trancher avant la tombée de la nuit : indique-lui la décision à prendre et la raison physique qui la fonde.

Situation d'intégration 5 : La retenue d'eau de Bagré. Au bord de la retenue d'eau de Bagré, des élèves observent qu'au petit matin, quand l'air est calme, la ligne des arbres de la rive opposée se dessine dans l'eau, tête en bas, aussi nette que les arbres eux-mêmes. Vers midi, le vent se lève, les vaguelettes apparaissent et le reflet disparaît complètement, alors que le soleil est plus fort et que la profondeur n'a pas changé. Un élève soutient que c'est la chaleur de midi qui efface le reflet. Dis au responsable du club scientifique ce qu'il doit écrire dans la conclusion de la sortie.

Situation d'intégration 6 : L'ambulance du district de Manga. Le district sanitaire de Manga reçoit une ambulance neuve, achetée 40 000 000 FCFA. Le mécanicien doit faire peindre le mot AMBULANCE sur le capot avant. L'atelier lui présente deux modèles : l'un où le mot se lit normalement quand on est debout devant le véhicule, l'autre où les lettres sont retournées et illisibles de face. Persuadé qu'un mot doit toujours se lire à l'endroit, il veut choisir le premier, et le véhicule doit repartir dans la journée. Tranche à sa place et dis-lui quel modèle faire peindre.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 53. ★ Questions de cours.

1. *(BEPC 2016)* Recopie et complète les propositions suivantes en remplaçant les pointillés par le mot qui convient (virtuelle, réelle, renversée) pour qu'elles soient vraies :

a) L'image donnée par une lentille convergente d'un objet situé à une distance supérieure à la distance focale est … et … .

b) L'image donnée par une lentille convergente d'un objet situé entre la lentille et le foyer objet est … .

c) L'image d'un objet formée par un miroir plan est … .

2. *(BEPC 2018)* En notant uniquement la lettre de la question, réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

a) La distance focale d'une lentille convergente est la distance qui sépare le foyer objet du foyer image.

b) Une tomate mûre est rouge à la lumière du soleil car la lumière qu'elle reçoit est rouge.

c) L'image d'un objet donnée par un miroir plan est virtuelle.

Exercice 54. ★★ *(BEPC 2013)* Choisis parmi les deux schémas (a) et (b) ci-dessous celui qui représente la bonne marche du rayon lumineux incident. On précise que les points F et F' sont respectivement les foyers objet et image de la lentille (L).

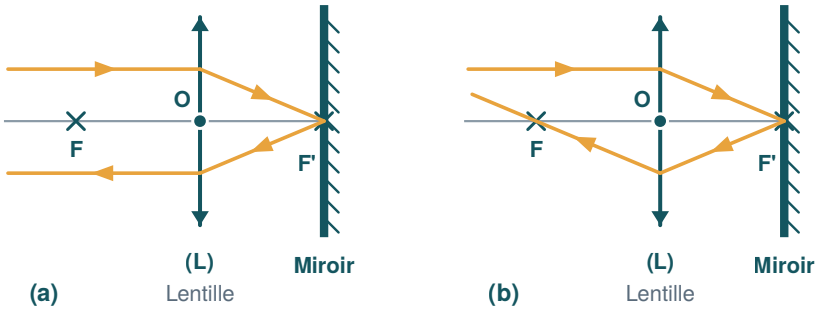


Figure 26 : Une lentille convergente (L) de foyers F et F', et un miroir plan perpendiculaire à l'axe optique, passant par F' : deux tracés, (a) et (b), proposés pour le même rayon incident parallèle à l'axe.

Exercice 55. ★★ *(BEPC 2017)* Un miroir plan est disposé sur un plan horizontal. A 4 cm au-dessus de ce miroir est placée une source lumineuse S qui projette sur le miroir un rayon lumineux faisant un angle de 30° avec le plan du miroir comme l'indique la figure ci-dessous.

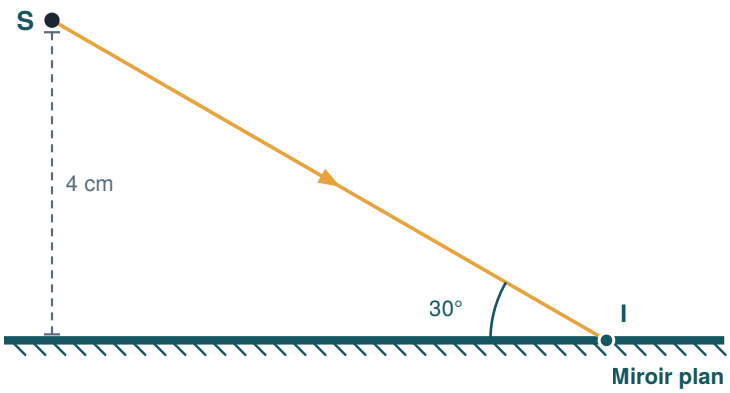


Figure 27 : Source lumineuse S placée à 4 cm au-dessus d'un miroir plan horizontal ; le rayon SI fait 30° avec le plan du miroir.

1. Reproduis le schéma et trace la marche du rayon lumineux après le point I en précisant la valeur de l'angle qu'il fait avec le plan du miroir.

2. Donne la valeur de l'angle que fait le rayon incident avec la normale au miroir au point I. Quelle est la valeur de l'angle que fait le rayon réfléchi avec la même normale ?
3. Ce rayon réfléchi tombe sur le centre optique d'une lentille convergente placée perpendiculairement au plan du miroir. Représente sur une autre figure la marche du rayon lumineux avant et après la lentille.

FICHE DE REVISION

Miroir plan. Surface plane, polie et réfléchissante, qui renvoie régulièrement la lumière : glace, rétroviseur, vitrine, eau calme.

Vocabulaire. Rayon incident, point d'incidence I, normale (perpendiculaire au miroir en I, en pointillés), rayon réfléchi, plan d'incidence.

Lois de la réflexion. 1) Le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi sont dans un même plan ; le rayon réfléchi est de l'autre côté de la normale. 2) $r = i$, angles mesurés **depuis la normale**. Cas particulier : rayon perpendiculaire au miroir, $i = r = 0°$, il revient sur lui-même.

Notation des sujets. Rayon incident AI, normale IN, rayon réfléchi IR ; $\hat{i} = \hat{r}$.

Angles utiles. Angle entre rayon incident et rayon réfléchi : $2i$. Déviation : $180 - 2i$.

Réflexion régulière et diffuse. Surface polie : une seule direction, donc une image. Surface rugueuse : toutes les directions, pas d'image mais visibilité de partout.

Image d'un miroir plan. Virtuelle, droite, de même taille que l'objet, symétrique par rapport au **plan du miroir**, avec inversion gauche-droite. Distance objet-image $= 2\times$ distance au miroir.

Construction. Perpendiculaire au miroir depuis A, report de la distance derrière : on obtient A'. Le rayon réfléchi issu de I est porté par $(A'I)$. Prolongements et image en **pointillés**.

Double réflexion. Deux applications des lois, avec la normale propre à chaque miroir. Miroirs perpendiculaires : angles d'incidence complémentaires, rayon sortant parallèle au rayon entrant, de sens contraire (catadioptre).

Applications. Rétroviseur, miroir de chambre, vitrine, panneau de chantier, fibre optique, fibroscopie. Miroir de surveillance et réflecteur de phare : réflexion sur des miroirs courbes. Réflexion multiple : périscope, catadioptre, kaléidoscope, appareil photographique reflex, jumelles.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

D'après la deuxième loi de la réflexion, $r = i = 50°$: la lumière repart de l'autre côté de la normale, à 50° d'elle, et fait $2 \times 50 = 100°$ avec le rayon venu du camion. L'image du camion est le symétrique du camion par rapport au plan du miroir : elle est **virtuelle**, **droite**, de **même taille** que le camion, à environ 6 m **derrière** le rétroviseur. Elle n'est donc pas sur le verre : le petit miroir renvoie vers l'oeil de Wendemi la lumière qui semble venir de cette image lointaine, et le camion y paraît petit pour la même raison qu'il paraît petit quand on le regarde de loin. **La lumière repart à 50° de la normale, de l'autre côté ; Wendemi voit l'image virtuelle du camion, de même taille que lui, à environ 6 m derrière le miroir.**

Corrigés des prérequis

P1. Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. On représente son chemin par un rayon lumineux, trait fin fléché dans le sens de propagation.

P2. Elle ne laisse pas passer la lumière, mais elle peut en renvoyer une partie : régulièrement si elle est polie, dans toutes les directions si elle est rugueuse.

P3. On trace la perpendiculaire à (d) passant par A, qui coupe (d) en H, et l'on place A' de l'autre côté avec $HA' = HA$. Les deux propriétés : (AA') est perpendiculaire à (d), et A et A' sont à égale distance de (d).

P4. Avec un rapporteur ; l'unité est le degré (°). Le complément de 25° est $90 - 25 = 65°$.

P5. L'image recueillie sur un écran est réelle. Celle que l'on observe à travers une loupe est virtuelle : aucun écran ne peut la recueillir.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. a) $i = 0°$, le rayon étant confondu avec la normale. b) $r = 0°$. c) Le rayon réfléchi repart en sens contraire sur le rayon incident lui-même : il revient exactement sur son propre trajet.

Ex. 2. L'angle donné part de la surface : $i = 90 - 15 = 75°$, donc $r = 75°$.

Ex. 3. A 6 cm derrière le miroir, sur la perpendiculaire au miroir passant par A ; et $AA' = 6 + 6 = 12$ cm.

Ex. 4. Son image recule aussi de 1 m, mais de l'autre côté du miroir : les deux mouvements s'ajoutent. La distance $2d$ devient $2(d + 1) = 2d + 2$, donc l'image s'éloigne de **2 m** et non de 1 m.

Ex. 5. a) D'après la deuxième loi, $r = i = 25°$. b) $180 - 2 \times 25 = 130°$: la direction de la lumière a tourné de 130°.

Ex. 6. Sur le premier miroir, $r_1 = i_1 = 30°$. La normale du second étant perpendiculaire à celle du premier, $i_2 = 90 - 30 = 60°$, donc $r_2 = 60°$. Les deux déviations $180 - 2i$ s'ajoutent et totalisent 180° : le rayon sortant est **parallèle** au rayon entrant, de sens contraire.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Une surface plane, polie et réfléchissante, qui renvoie régulièrement la lumière.

Q2. C'est le point du miroir où le rayon incident rencontre la surface ; on le note I.

Q3. La droite perpendiculaire au miroir menée par le point d'incidence.

Q4. Par rapport à la normale, jamais à la surface du miroir.

Q5. 1) Le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi sont dans un même plan ; le rayon réfléchi est de l'autre côté de la normale par rapport au rayon incident. 2) $r = i$.

Q6. $r = 52°$.

Q7. Il revient sur lui-même : $i = r = 0°$.

Q8. La réflexion régulière se fait sur une surface polie et renvoie la lumière dans une seule direction, d'où une image ; la réflexion diffuse se fait sur une surface rugueuse et la renvoie dans toutes les directions, d'où la visibilité de partout sans image.

Q9. Elle est virtuelle.

Q10. Droite, de même taille que l'objet, symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir.

Q11. A 7 cm derrière le miroir, sur la perpendiculaire au miroir passant par A.

Q12. Par exemple le périscope et le catadioptre ; on accepte aussi le kaléidoscope, l'appareil photographique reflex et les jumelles.

Q13. Il est parallèle au rayon incident et de sens contraire.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. Une surface plane, polie et réfléchissante, qui renvoie régulièrement la lumière qu'elle reçoit. 2. Elle est virtuelle, donc impossible à recueillir sur un écran ; elle est de plus droite, de même taille que l'objet et symétrique de celui-ci par rapport au plan du miroir. 3. Le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi sont dans un même plan, le plan d'incidence ; le rayon réfléchi est de l'autre côté de la normale par rapport au rayon incident ; et $r = i$.

Ex. 9. Rayon **incident** ; **point d'incidence** ; **normale** ; rayon **réfléchi**.

Ex. 11. Les deux rayons font chacun l'angle i avec la normale, de part et d'autre, donc l'angle entre eux vaut $2i$. De $2i = 96$ on tire $i = 48$°, et l'angle de réflexion vaut 48° aussi.

Ex. 13. Réflexion régulière : la vitre de boutique, la flaque d'eau immobile, la tôle neuve. Réflexion diffuse : le mur crépi, le sable, la feuille de cahier. Le critère est l'état de la surface, polie ou rugueuse, non la matière.

Ex. 15. Le rayon incident, horizontal, et le rayon réfléchi, vertical, forment un angle de 90°. Cet angle vaut $2i$, donc $i = \frac{90}{2} = 45$°. La normale fait donc 45° avec l'horizontale, et le miroir, perpendiculaire à la normale, fait $90 - 45 = 45$° avec l'horizontale. **Le miroir doit être incliné à 45° sur l'horizontale.**

Ex. 17. On trace la perpendiculaire au miroir (m) passant par S ; elle le coupe en H. On place S' sur cette perpendiculaire, derrière le miroir, avec $HS' = HS$: S' est le symétrique de S par rapport au plan du miroir. Aucun rayon réel n'y passe, seuls les prolongements des rayons réfléchis, tracés en pointillés, s'y coupent. **L'image S' est donc virtuelle.**

Ex. 19. a) En I, on trace en pointillés la normale au miroir (M), donc une droite verticale. On mesure i entre AI et cette normale, puis on reporte le même angle de l'autre côté : la demi-droite IR obtenue, en trait plein fin avec une flèche dirigée loin du miroir, est le rayon réfléchi. b) On abaisse de A la perpendiculaire au miroir, qui le coupe en H, et l'on place A' derrière le miroir avec $HA' = HA$; le prolongement de IR, en pointillés, passe bien par A'.

Ex. 21. 1. Le rayon incident est la demi-droite AI, flèche à mi-parcours. En I, on trace en pointillés la normale, perpendiculaire au miroir ; l'angle entre AI et cette normale vaut 45°. On reporte 45° de l'autre côté et l'on trace le rayon réfléchi en trait plein fin, flèche dirigée loin du miroir. 2. On abaisse de A la perpendiculaire au miroir, de pied H, et l'on place A' derrière le miroir avec $HA' = HA$; le prolongement du rayon réfléchi passe par A'. 3. $r = i = 45$°. 4. Le point I est le **point d'incidence**.

Ex. 23. Elle se recueille sur un écran : **non**. Elle est de même taille que l'objet : **oui**. Elle est renversée de haut en bas : **non**. Elle est symétrique de l'objet par rapport au miroir : **oui**.

Ex. 25. a) Non. L'image d'un miroir plan présente une inversion gauche-droite : les lettres apparaissent retournées et dans l'ordre inverse, et le mot se lit à l'envers. b) Elle doit écrire les lettres de droite à gauche, chacune retournée par rapport à un axe vertical ; le miroir rétablit alors le mot à l'endroit.

Ex. 27. Le rétroviseur d'une moto : voir l'arrière sans tourner la tête. Le miroir de chambre : se voir en entier pour s'habiller. Le miroir du salon de coiffure : montrer au client l'arrière de sa tête, avec un second miroir. Appareils à réflexion multiple : le périscope, le catadioptre, le kaléidoscope, l'appareil photographique reflex, les jumelles. On peut citer aussi la fibre optique et la fibroscopie, où la lumière progresse par réflexions successives.

Ex. 29. a) La normale d'un miroir incliné à 45° est elle-même à 45° de l'horizontale, donc $i = 45°$. b) $180 - 2 \times 45 = 90°$: la lumière tourne de 90° à chaque réflexion. c) Le schéma montre le tube vertical, le miroir supérieur à 45° renvoyant vers le bas le rayon horizontal venu de l'extérieur, le miroir inférieur le renvoyant horizontalement vers l'oeil, les deux normales en pointillés et les angles $i_1 = r_1 = i_2 = r_2 = 45°$.

Ex. 30. Un catadioptre est formé de petites surfaces réfléchissantes assemblées à angle droit. Après deux réflexions, la lumière du phare ressort parallèle au rayon arrivé et de sens contraire : elle revient vers le véhicule, dont le conducteur est assis juste derrière les phares. Le piéton sur le bas-côté n'est pas sur ce trajet de retour, et le catadioptre ne diffuse presque pas de lumière vers lui : il le voit à peine.

Ex. 31. a) La première image est le symétrique de la bougie par rapport au premier miroir : elle est à 0,50 m derrière lui. b) $2 - 0{,}50 = 1{,}50$ m. c) L'image donnée par un miroir sert d'objet pour l'autre miroir, qui en donne une nouvelle image, et ainsi de suite. Chaque réflexion perd un peu de lumière : on voit une file d'images de plus en plus lointaines et sombres.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 33. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Les deux surfaces renvoient de la lumière, mais pas de la même manière. La vitre est polie : les rayons arrivés parallèles repartent parallèles, chacun selon la loi $r = i$, et l'ordre des rayons est conservé, ce qui reconstitue une image du visage. Le mur crépi est couvert de bosses minuscules, et chaque facette a sa propre normale : les rayons repartent dans tous les sens, mélangés, et aucune image ne se forme. On voit le mur éclairé, mais pas de visage dedans.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 35. 1) $r = i = 38°$, et l'angle entre les deux rayons vaut $2 \times 38 = 76°$. 2) $90 - 38 = 52°$. 3) L'image est le symétrique du véhicule par rapport au plan du rétroviseur : elle est à 8 m derrière lui. Elle est virtuelle, droite et de même taille que le véhicule.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 36. a) Le **rayon réfléchi** est le rayon renvoyé par le miroir à partir du point d'incidence I, du même côté que la lumière arrivée, dans une direction bien définie : il est de l'autre côté de la normale et fait avec elle un angle égal à l'angle d'incidence. b) Le **rayon incident** est le rayon lumineux qui arrive sur le miroir ; il le rencontre au point d'incidence I.

Ex. 37. 1) Au point d'incidence I, on trace la normale en pointillés (perpendiculaire au miroir). Le rayon réfléchi repart de I, de l'autre côté de la normale, en faisant lui aussi 25° avec le plan du miroir. 2) La normale est perpendiculaire au miroir, donc $i = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$. D'après la deuxième loi de la réflexion, $r = i = 65^\circ$.

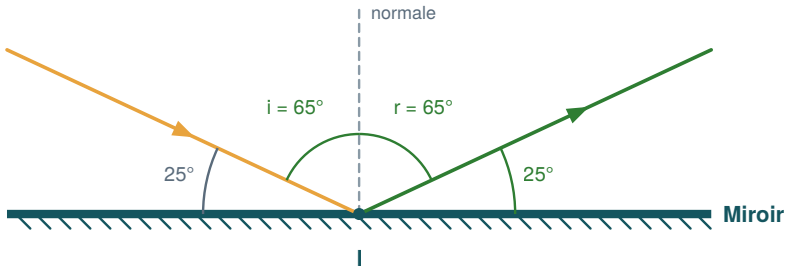


Figure 28 : Rayon incident et rayon réfléchi font chacun 25° avec le plan du miroir.

Ex. 38. 1) On trace de A la perpendiculaire au miroir ; elle le coupe en H. On place A' sur cette perpendiculaire, de l'autre côté du miroir, avec HA' = HA : A' est le symétrique de A par rapport au plan du miroir. On peut contrôler avec le rayon AI : en I, on trace la normale, on construit le rayon réfléchi avec $r = i$; son prolongement en pointillés derrière le miroir passe par A'. 2) L'image A' est **virtuelle** : aucun rayon ne passe réellement par A', seuls les prolongements des rayons réfléchis s'y coupent.

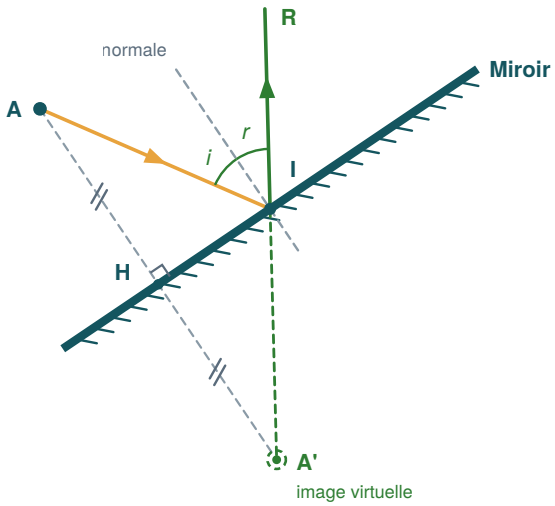


Figure 29 : Image A' du point A, symétrique de A par rapport au plan du miroir incliné.

Ex. 39. On trace le rayon AI (trait plein fléché). En I, on trace la normale en pointillés, perpendiculaire au miroir ; on mesure l'angle d'incidence i entre AI et la normale, puis on trace le rayon réfléchi de l'autre côté de la normale avec $r = i$. On prend un second rayon issu de A, perpendiculaire au miroir : il revient sur lui-même. On prolonge les deux rayons réfléchis derrière le miroir, en pointillés : ils se coupent en **A'**, symétrique de A par rapport au plan du miroir (même distance au miroir, sur la perpendiculaire menée de A). L'image A' est virtuelle.

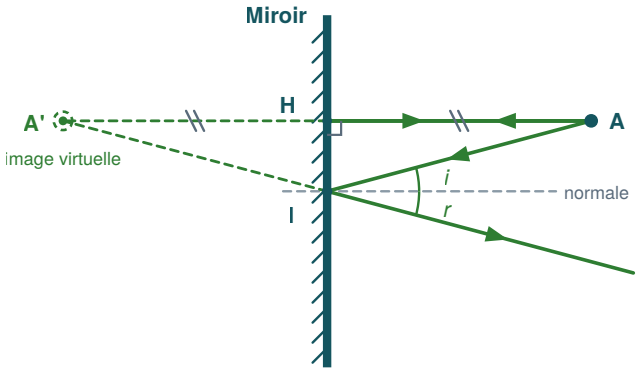


Figure 30 : Image A' du point A construite avec le rayon AI et le rayon perpendiculaire au miroir.

Ex. 40. 1) En I, on trace en pointillés la normale au miroir, qui est verticale. On mesure au rapporteur l'angle d'incidence i entre SI et la normale. On reporte le même angle de l'autre côté de la normale, à partir de I : la demi-droite obtenue est le rayon réfléchi IR (deuxième loi : $r = i$; première loi : IR est dans le plan de la figure, de l'autre côté de la normale). 2) On trace de S la perpendiculaire au miroir, de pied H, et on place S' sous le miroir avec HS' = HS. Le prolongement de IR derrière le miroir, en pointillés, passe par S'. 3) L'image S' est virtuelle.

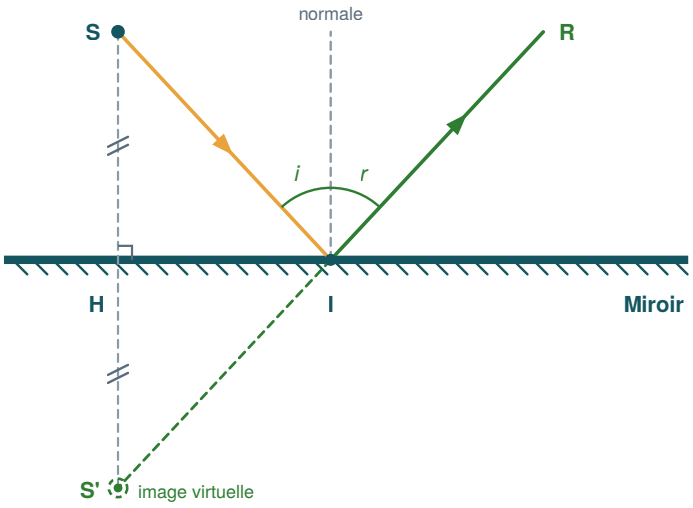


Figure 31 : Rayon réfléchi IR et image S' de S ; le prolongement de IR passe par S'.

Ex. 41. On construit d'abord l'image P' de P : perpendiculaire au miroir menée de P, P' de l'autre côté à la même distance. Chaque rayon réfléchi semble venir de P' : on joint P' à chacun des deux points d'incidence en pointillés (sous le miroir), et on prolonge en trait plein au-dessus du miroir, flèche dirigée vers le haut. On peut vérifier en chaque point d'incidence que $r = i$ par rapport à la normale. Le faisceau réfléchi est divergent ; il est limité par les deux rayons réfléchis et semble provenir de P', image virtuelle de P.

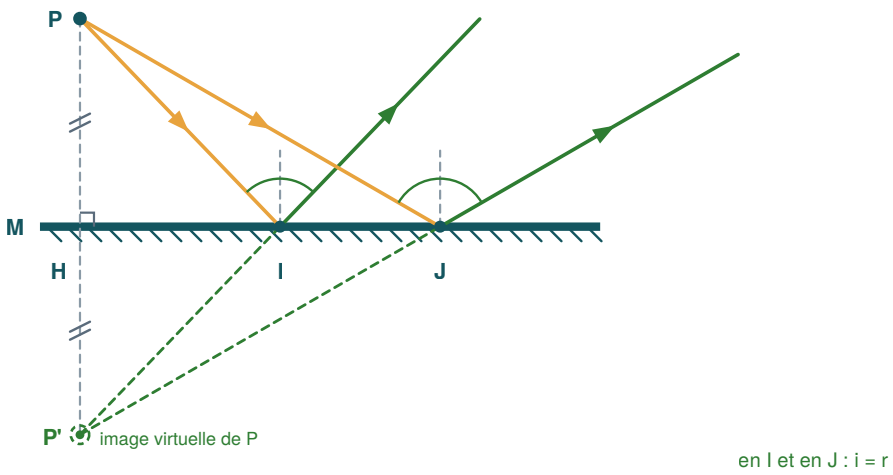


Figure 32 : Faisceau réfléchi limité par deux rayons ; leurs prolongements se coupent en P'.

Ex. 42. Dans chaque cas, on construit A', symétrique de A par rapport au plan du miroir, puis B', symétrique de B, et on joint A'B' en pointillés (image virtuelle). L'image a la même longueur que l'objet. 1) AB oblique : A' et B' sont sous le miroir, à la verticale de A et de B, aux mêmes distances ; A'B' est incliné en sens inverse, comme le reflet de AB dans l'eau. 2) A est sur le miroir : A' est confondu avec A ; B' est sous le miroir, sur la perpendiculaire menée de B, avec AB' = AB. A'B' prolonge AB de l'autre côté du miroir. 3) AB parallèle au miroir : A'B' est parallèle au miroir, sous lui, à la même distance que AB, A' sous A et B' sous B. 4) Miroir vertical : A'B' est vertical, de l'autre côté du miroir, à la même distance que AB, A' en face de A et B' en face de B (même hauteur).

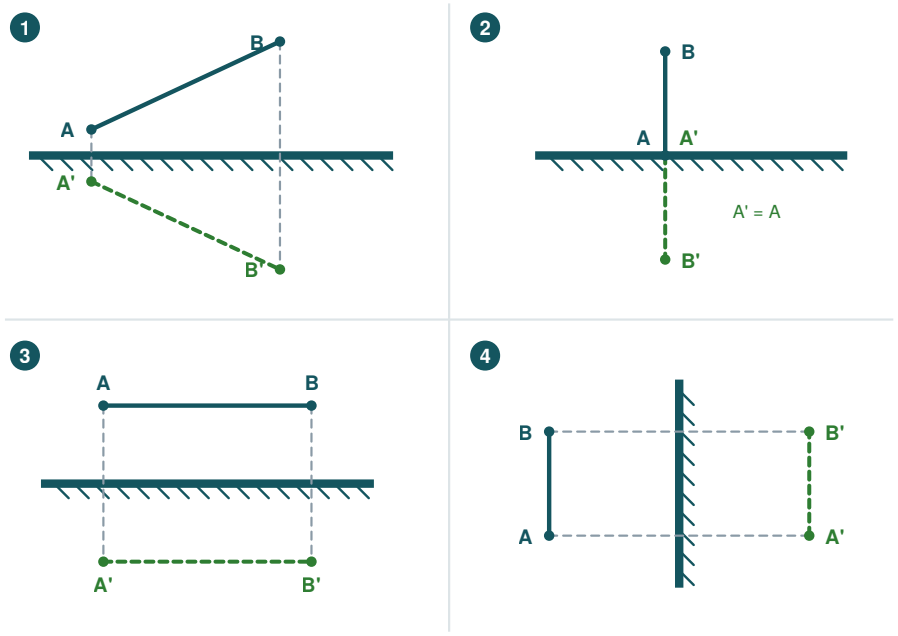


Figure 33 : Les quatre images A'B', symétriques des objets AB par rapport au plan du miroir.

Ex. 43. 1) En I, la normale à M_1 est horizontale. SI fait 60° avec M_1, donc $i_1 = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ et $r_1 = 30^\circ$: le rayon réfléchi descend vers M_2 en faisant 30° avec l'horizontale. En J, la normale à M_2 est verticale ; on construit le rayon réfléchi avec $r_2 = i_2$. Le rayon qui sort est parallèle à SI et de sens contraire. 2) Le rayon IJ fait 30° avec l'horizontale, donc 60° avec la normale verticale en J : $i_2 = 60^\circ$ et $r_2 = 60^\circ$. 3) a) S_1' est le symétrique de S par rapport au plan de M_1 : à gauche de M_1, à la même hauteur que S. b) Après la première réflexion, la lumière semble venir de S_1' ; S_1' joue le rôle d'objet pour M_2. S_2' est donc le symétrique de S_1' par rapport au plan de M_2 : sous M_2, à la verticale de S_1'. Le rayon sorti en J, prolongé en pointillés sous M_2, passe par S_2'.

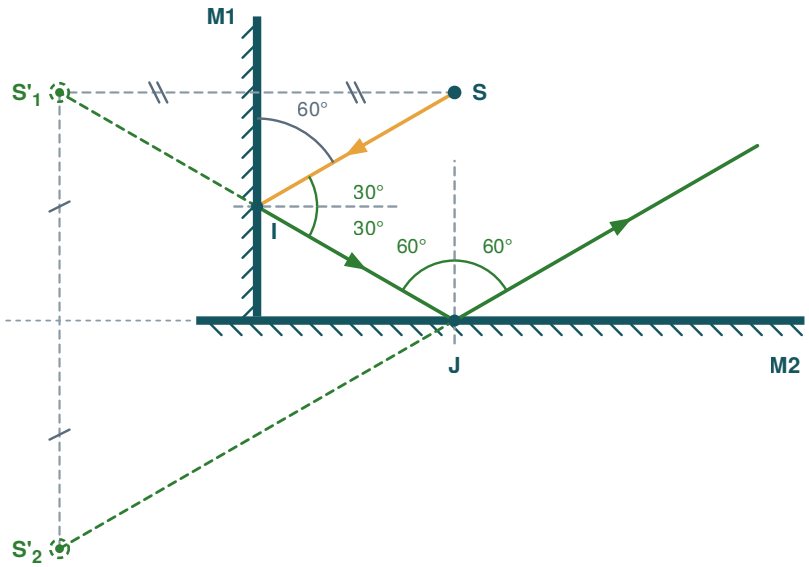


Figure 34 : Marche du rayon dans la double réflexion et images S_1' et S_2'.

Ex. 44. Le rayon issu de A arrive sur M_1 en un point K. En K, la normale est verticale : on construit le rayon réfléchi avec $r_1 = i_1$; il remonte vers M_2 qu'il atteint en L. En L, la normale est horizontale : on construit le rayon réfléchi avec $r_2 = i_2$. Les deux miroirs étant perpendiculaires, le rayon qui sort est parallèle au rayon issu de A et de sens contraire. Image : M_1 donne de A l'image A_1, symétrique de A par rapport au plan de M_1 (sous M_1). A_1 sert d'objet pour M_2 : l'image donnée par le système est A', symétrique de A_1 par rapport au plan de M_2. A' est aussi le symétrique de A par rapport au coin des deux miroirs. Contrôle : le rayon qui sort en L, prolongé en pointillés derrière M_2, passe par A'. L'image A' est virtuelle.

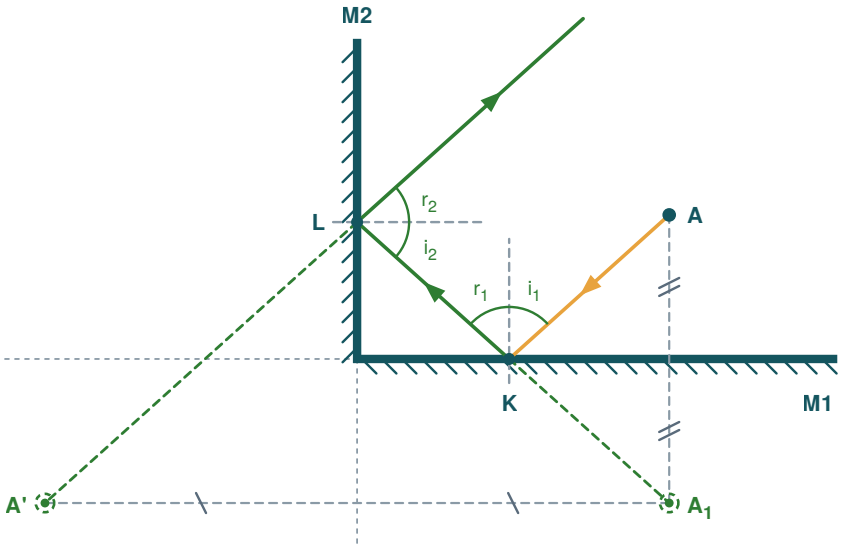


Figure 35 : Double réflexion du rayon issu de A et images A_1 et A'.

Ex. 45. 1) En I, la normale au miroir vertical est horizontale : le rayon réfléchi repart vers la droite et vers le bas avec $r_1 = i_1$, et atteint le miroir horizontal en J. En J, la normale est verticale : le rayon repart vers le haut avec $r_2 = i_2$. Il ressort parallèle au rayon AI, en sens contraire. 2) Le miroir vertical donne de A l'image A_1, symétrique de A par rapport à son plan. A_1 sert d'objet pour le miroir horizontal : après les deux réflexions, la lumière semble venir de A_2, symétrique de A_1 par rapport au plan du miroir horizontal (A_2 est aussi le symétrique de A par rapport au coin). Le rayon sorti en J, prolongé en pointillés, passe par A_2. Remarque : les rayons issus de A qui frappent directement le miroir horizontal donnent une troisième image A_3, symétrique de A par rapport au plan de ce miroir. Les images sont virtuelles.

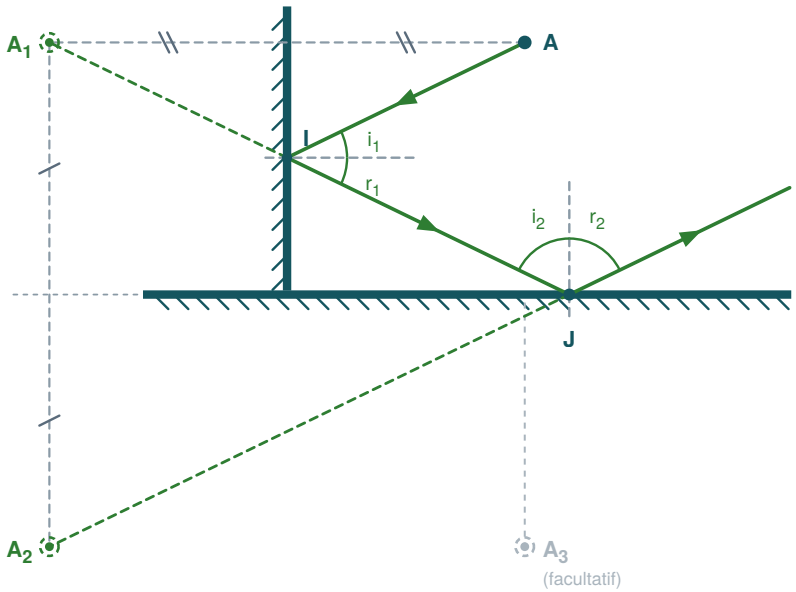


Figure 36 : Marche du rayon AIJ et images A_1 et A_2 du point A.

Ex. 46. 1) Vrai. 2) Faux : elle est droite (symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir). 3) Faux : c'est le rayon incident ; le rayon réfléchi est celui qui repart du miroir. 4) Vrai (première loi de la réflexion). 5) Faux : l'image est virtuelle, aucune lumière n'arrive à l'endroit où on la voit. 6) Vrai (deuxième loi de la réflexion). 7) Faux : l'image est virtuelle.

Ex. 47. Le rayon parallèle à l'axe émerge de la lentille en passant par le foyer image F'. Il continue tout droit et descend jusqu'au miroir, qu'il atteint en I. En I, on trace la normale (verticale, en pointillés) ; le rayon réfléchi IR remonte de l'autre côté de la normale, avec $r = i$.

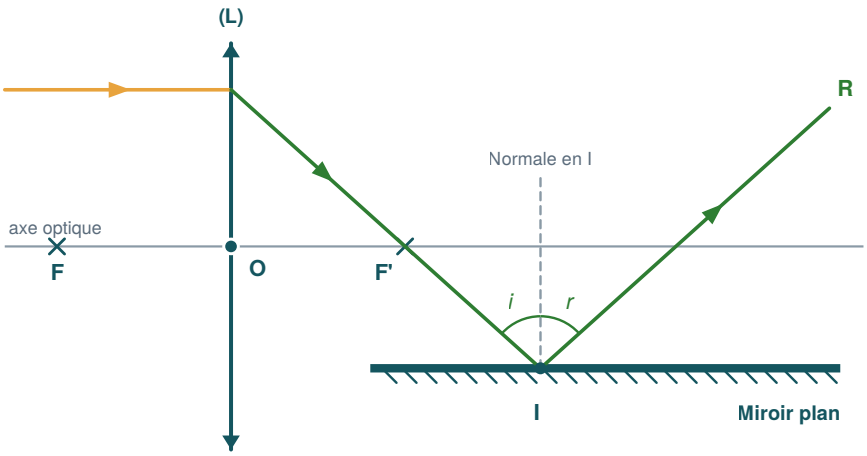


Figure 37 : Le rayon passe par F', se réfléchit en I sur le miroir avec $r = i$.

Ex. 48. En I, on construit le rayon réfléchi : de l'autre côté de la normale, avec $r = i$. Ce rayon remonte et passe par le foyer objet F. Un rayon qui passe par le foyer objet d'une lentille convergente émerge parallèlement à l'axe optique : après la lentille, le rayon est donc horizontal, au-dessus de l'axe.

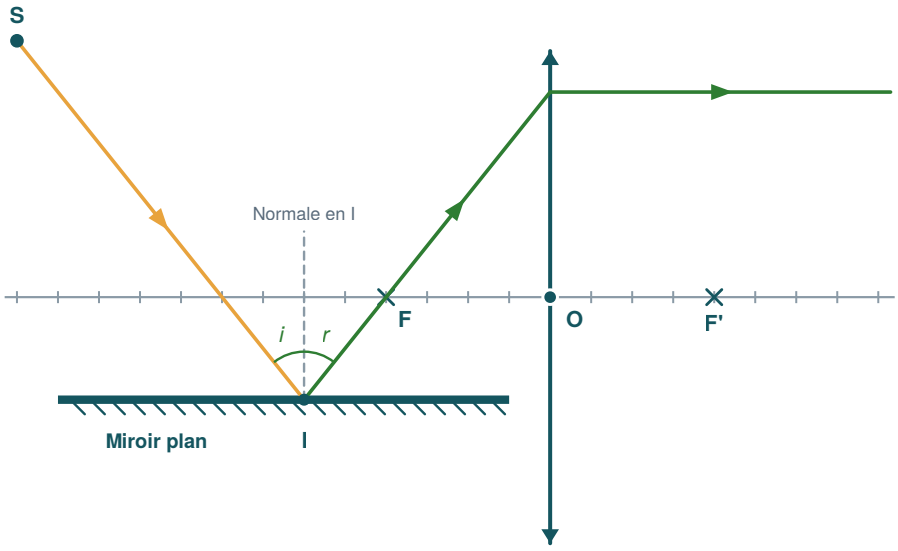


Figure 38 : Le rayon réfléchi passe par F et émerge de la lentille parallèlement à l'axe.

Ex. 49. a) Le rayon parallèle à l'axe émerge en passant par F', point du miroir situé sur l'axe. En F', la normale au miroir est l'axe lui-même : le rayon se réfléchit symétriquement par rapport à l'axe et revient vers la lentille, sous l'axe. Venant de F', qui est un foyer de la lentille, il émerge parallèlement à l'axe, sous l'axe, vers la gauche. b) Le rayon qui passe par F émerge parallèlement à l'axe. Il arrive perpendiculairement au miroir ($i = 0^\circ$) et revient sur lui-même : il retraverse la lentille et repasse par F. c) Le rayon qui passe par F_1 émerge de L_1 parallèlement à l'axe ; il traverse L_2 et émerge en passant par F_2', sur le miroir. Il s'y réfléchit symétriquement par rapport à l'axe, retraverse L_2 et en ressort parallèlement à l'axe, sous l'axe ; il retraverse L_1 et repasse par F_1. Le rayon de retour est le symétrique du rayon incident par rapport à l'axe.

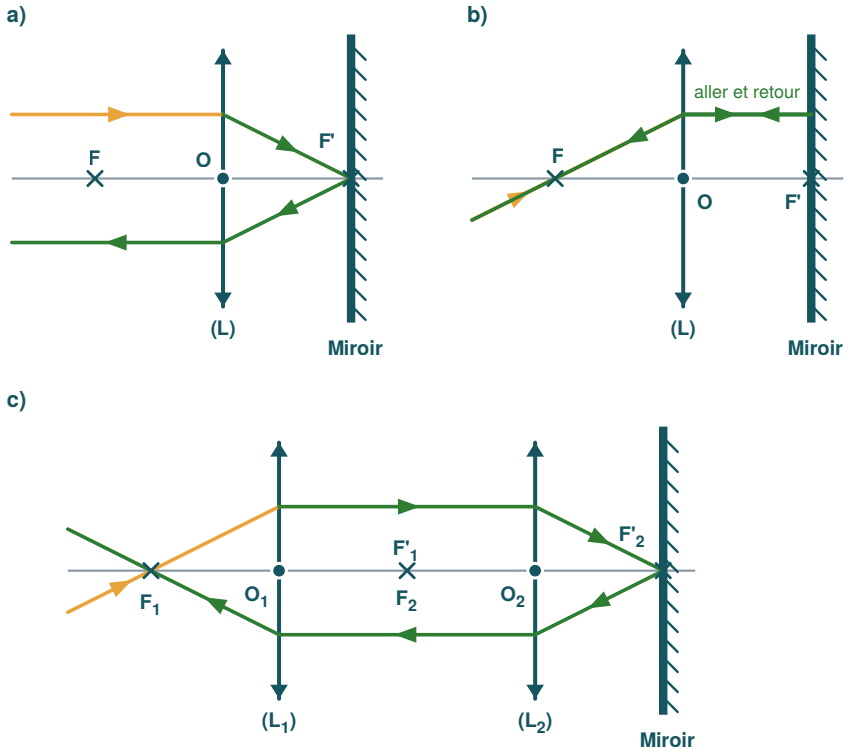


Figure 39 : Marche des rayons dans les schémas a, b et c.

Ex. 50. 1) Le rayon réfléchi repart de I vers la droite et vers le haut, symétrique de SI par rapport à la normale : il fait **50°** avec le plan du miroir. 2) a) $i = 90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$. b) $r = i = 40^\circ$. 3) La lentille est verticale ; le rayon réfléchi arrive sur son centre optique O : il traverse la lentille **sans être dévié** et continue en ligne droite, toujours à 50° du plan du miroir. 4) a) Le second miroir est vertical. En J, sa normale est horizontale ; le rayon IJ s'y réfléchit avec $r = i$ et repart vers la gauche et vers le haut : il est parallèle au rayon SI et de sens contraire (double réflexion sur deux miroirs perpendiculaires). b) La normale en J est horizontale, parallèle au premier miroir ; IJ fait 50° avec l'horizontale, donc l'angle d'incidence en J vaut **50°**.

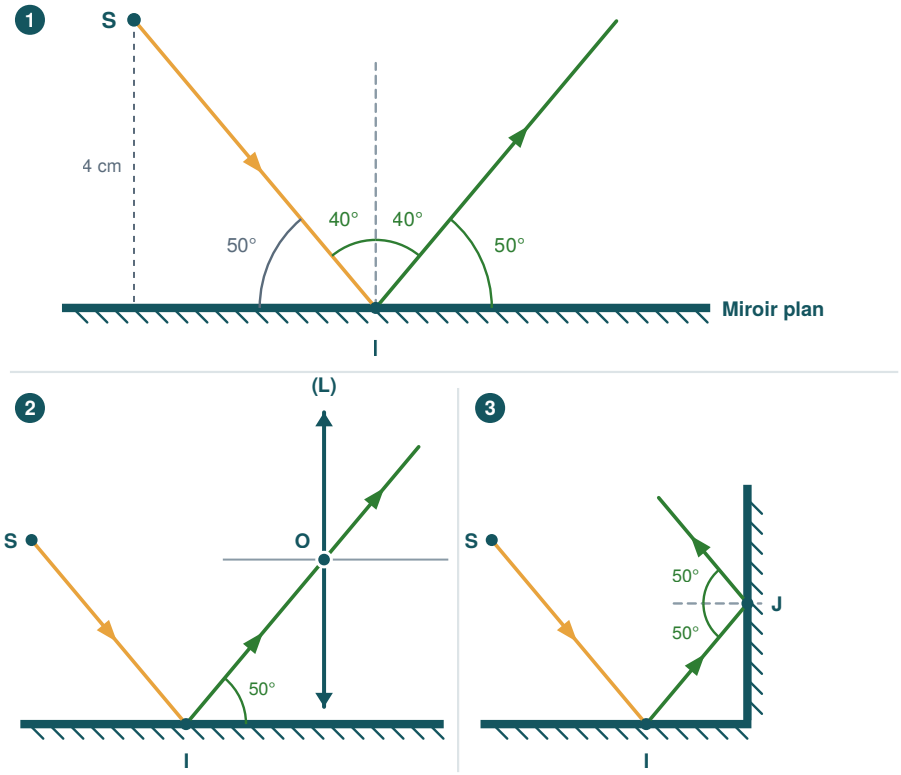


Figure 40 : Rayon réfléchi à 50° ; passage par le centre optique d'une lentille ; double réflexion sur deux miroirs perpendiculaires.

Ex. 51. 1) a) $f = \frac{1}{C} = \frac{1}{10} = 0{,}1$ m $= 10$ cm. b) L'image d'un objet très éloigné se forme au foyer image : l'écran doit être à **10 cm** de la lentille. c) L'image est très éloignée quand l'objet est au foyer objet : l'objet est à **10 cm** de la lentille. 2) A l'échelle, f est représentée par 2 cm. Le rayon qui passe par F_1 émerge de L_1 parallèlement à l'axe ; il arrive sur L_2 parallèlement à l'axe et émerge en passant par F_2'. Il continue tout droit jusqu'au miroir, qu'il atteint en I ; en I, la normale est verticale et le rayon réfléchi repart avec $r = i$, de l'autre côté de la normale.

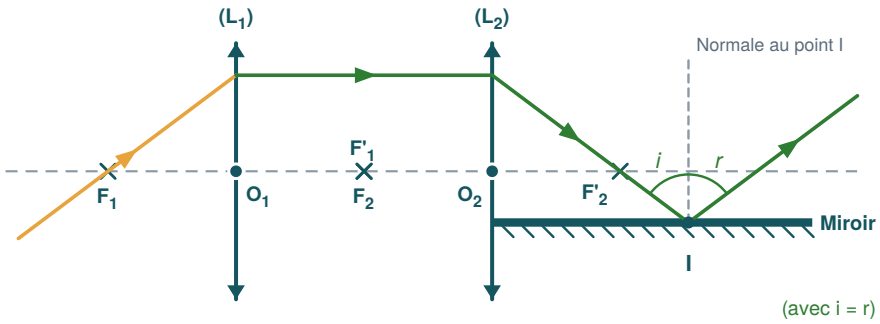


Figure 41 : Marche du rayon à travers L_1 et L_2, puis réflexion en I sur le miroir.

Ex. 52. Le rayon issu de P qui passe par le foyer objet F émerge de la lentille parallèlement à l'axe, au-dessus de l'axe ; il passe sous le miroir sans le toucher et continue horizontalement. Le rayon issu de P qui passe par le centre optique O n'est pas dévié ; il monte et croise d'abord le rayon horizontal en P', image réelle de P donnée par la lentille, puis il atteint le miroir M. Au point d'incidence, la normale est verticale : le rayon se réfléchit avec $r = i$ et redescend vers la droite. Le faisceau issu de P converge en P' puis diverge ; sa partie supérieure est renvoyée vers le bas par le miroir.

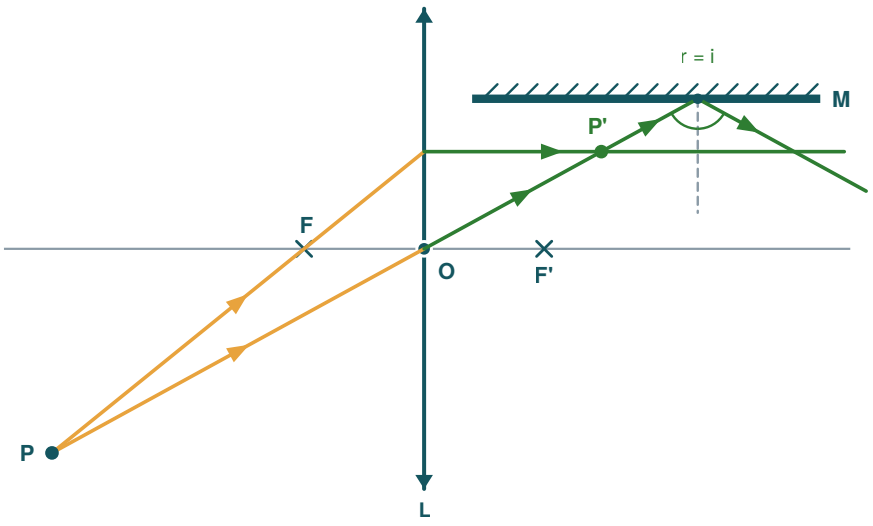


Figure 42 : Les deux rayons se croisent en P' ; le rayon passant par O se réfléchit sur le miroir.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Dédougou). Dans le tube vertical, la lumière venue des masques arrive horizontalement sur le miroir du haut, incliné à 45° sur l'horizontale : sa normale fait 45° avec l'horizontale, donc $i_1 = 45°$ et $r_1 = 45°$. La déviation vaut $180 - 2 \times 45 = 90°$: la lumière descend verticalement dans le tube. Sur le miroir du bas, incliné à 30° sur l'horizontale, la normale fait 30° avec la verticale, donc $i_2 = 30°$ et $r_2 = 30°$; la déviation vaut $180 - 2 \times 30 = 120°$, et la lumière repart à 30° au-dessus de l'horizontale : elle remonte vers la paroi du tube au lieu de sortir horizontalement vers l'oeil. C'est pourquoi Téné ne voit que la paroi. Avec un miroir du bas incliné à 45°, parallèle au premier, $i_2 = 45°$, la déviation vaut de nouveau 90° et la lumière ressort horizontalement, parallèle au rayon venu des masques. **Le montage ne peut pas fonctionner tel quel : Soungalo doit fixer le miroir du bas à 45° sur l'horizontale, parallèle au miroir du haut ; Téné verra alors les masques par-dessus la foule.** La longueur du tube et le prix des miroirs sont des données parasites.

Situation 2 (Gaoua). Le patient ne regarde pas le tableau lui-même, mais son image dans le miroir. Cette image est le symétrique du tableau par rapport au plan du miroir : elle est **virtuelle**, à 3,20 m **derrière** le miroir. Si la chaise est à la distance d du miroir, la distance entre les yeux du patient et l'image du tableau vaut $d + 3{,}20$. Il faut $d + 3{,}20 = 5$, donc $d = 5 - 3{,}20 = 1{,}80$ m. Avec le conseil du collègue, cette distance vaudrait $2{,}50 + 3{,}20 = 5{,}70$ m, soit 0,70 m de trop : le collègue oublie que l'image se trouve derrière le miroir, et non sur le miroir. **Kambou doit placer la chaise à 1,80 m du miroir, donc à 1,40 m du mur du tableau ; le conseil du collègue est faux, car le patient lirait alors le tableau à 5,70 m.** Le prix du miroir et le nombre de patients sont des données parasites.

Situation 3 (Bobo-Dioulasso). Les deux miroirs sont plans et se font face. Le grand miroir mural donne du client une image virtuelle, symétrique par rapport à son plan ; cette image sert d'**objet** pour le miroir tenu derrière la tête, dont l'image redevient objet pour le premier, et ainsi de suite. Chaque aller-retour ajoute une image plus lointaine : c'est la file observée. Elles s'assombrissent parce qu'aucune surface ne renvoie toute la lumière reçue, si bien qu'après quelques réflexions il n'en reste plus assez. Le phénomène ne signale donc aucun défaut. **Sylvain doit répondre que cette file d'images est normale, qu'elle vient des réflexions successives d'un miroir sur l'autre, et que l'assombrissement tient à la perte de lumière à chaque réflexion, non à la qualité des miroirs.** Le nombre de fauteuils et l'année d'ouverture sont des données parasites.

Situation 4 (Tenkodogo). Un panneau plan unique obéit à la loi $r = i$: la lumière du phare repart dans une seule direction, fixée par l'orientation du panneau, et si cette orientation n'est pas parfaite, elle repart à côté du véhicule. Deux plaques assemblées à angle droit changent tout : après la première réflexion, l'angle d'incidence sur la seconde vaut $90 - i$, et les deux déviations $180 - 2i$ et $180 - 2(90 - i)$ s'ajoutent pour donner exactement 180°. Le rayon ressort donc **parallèle** au rayon entrant et de sens contraire, c'est-à-dire qu'il revient vers le phare qui l'a émis, pour **toute** valeur de l'angle d'arrivée. C'est le principe du catadioptre. **Le chef de chantier doit accepter la proposition de l'ouvrier et faire assembler les plaques à angle droit : le dispositif renverra la lumière vers chaque véhicule quelle que soit son approche, sans aucun réglage.** La longueur de 90 m de la tranchée est une donnée parasite.

Situation 5 (Bagré). Une eau calme a une surface plane et réfléchit régulièrement la lumière : elle se comporte comme un miroir plan et donne des arbres une image virtuelle, symétrique par rapport au plan de l'eau, donc tête en bas et à la même distance sous la surface. Dès que le vent lève des vaguelettes, la

surface cesse d'être plane : elle devient un ensemble de facettes inclinées dans tous les sens, chacune avec sa propre normale. Les lois de la réflexion s'appliquent encore sur chaque facette, mais les rayons repartent dans toutes les directions et leur ordre est détruit : c'est une réflexion **diffuse**, sans image possible. **Le responsable doit écrire que le reflet disparaît parce que le vent détruit la planéité de la surface et remplace la réflexion régulière par une réflexion diffuse, et non à cause de la chaleur ni de la profondeur.** La force du soleil et la profondeur inchangée sont des données parasites.

Situation 6 (Manga). Le conducteur qui précède l'ambulance ne lit pas le capot directement : il le voit dans son **rétroviseur**, c'est-à-dire dans un miroir plan. Or l'image d'un miroir plan présente une **inversion gauche-droite** : un mot écrit normalement s'y lit à l'envers, et un mot écrit à l'envers s'y lit normalement. C'est donc le second modèle, aux lettres retournées, qui se lira correctement dans le rétroviseur, au moment précis où il est utile de le lire. L'intuition du mécanicien vaut pour un panneau regardé directement, non pour une inscription destinée à un miroir. **Le mécanicien doit faire peindre le second modèle, celui dont les lettres sont retournées, car c'est le seul qui se lira à l'endroit dans le rétroviseur des véhicules qui précèdent.** Le prix d'achat de l'ambulance et le délai de la journée sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 53. 1) a) **réelle** et **renversée** (l'objet est au-delà du foyer objet) ; b) **virtuelle** (la lentille joue le rôle de loupe) ; c) **virtuelle** (symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir). 2) a) Faux : la distance focale est la distance entre le centre optique et l'un des foyers ($f = OF = OF'$). b) Faux : la tomate reçoit de la lumière blanche ; elle paraît rouge parce qu'elle diffuse le rouge et absorbe les autres couleurs. c) Vrai.

Ex. 54. Schéma **(a)** : le rayon parallèle à l'axe passe par F', point du miroir situé sur l'axe ; il s'y réfléchit symétriquement par rapport à l'axe (qui est la normale au miroir) et revient vers la lentille comme un rayon issu du foyer : il ressort donc parallèle à l'axe. Le schéma (b) est faux : après la lentille, le rayon de retour passe par F, alors qu'un rayon issu d'un foyer ressort parallèle à l'axe.

Ex. 55. 1) Le rayon réfléchi repart vers la droite et vers le haut, symétrique du rayon incident par rapport à la normale ; il fait **30°** avec le plan du miroir. 2) Angle d'incidence : $i = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$; angle de réflexion : $r = i = 60^\circ$. 3) Un rayon qui passe par le centre optique d'une lentille n'est pas dévié : après la lentille, le rayon continue en ligne droite dans le prolongement du rayon réfléchi.

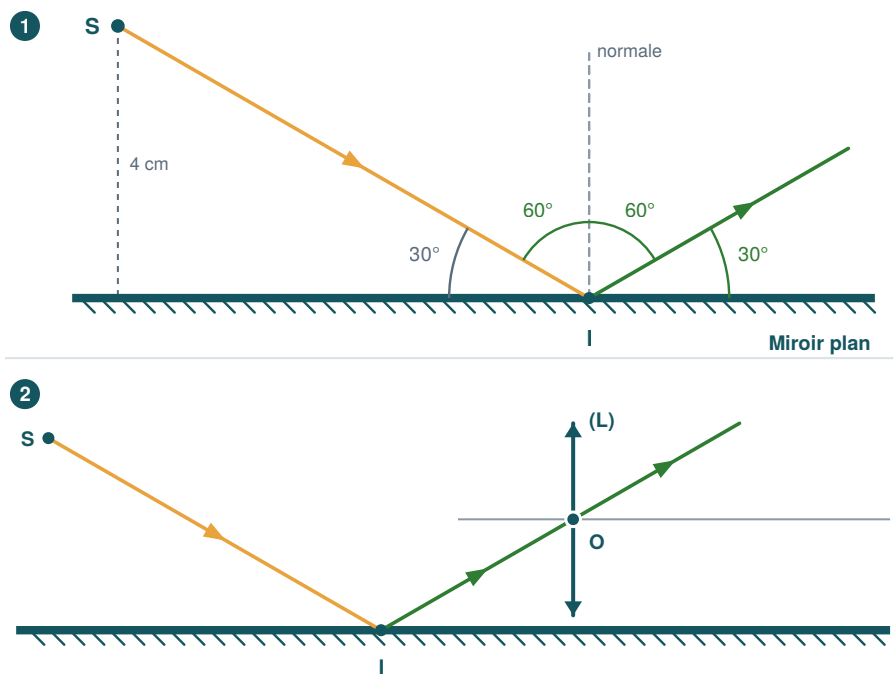


Figure 43 : A gauche, le rayon réfléchi en I fait 30° avec le miroir et 60° avec la normale. A droite, il atteint le centre optique O de la lentille et la traverse sans être dévié.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : l'emploi des lois de la réflexion, la position et la nature de l'image et la marche d'un rayon dans une double réflexion sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Dédougou).** Calculer l'angle d'incidence et la déviation sur chaque miroir du périscope, expliquer pourquoi Téné ne voit que la paroi et dire comment fixer le miroir du bas.
- **Situation 2 (Gaoua).** Placer l'image du tableau derrière le miroir, calculer la distance de la chaise au miroir et juger le conseil du collègue.

- **Situation 3 (Bobo-Dioulasso).** Expliquer la file d'images par les réflexions successives d'un miroir à l'autre, relier l'assombrissement à la perte de lumière et rassurer le client.
- **Situation 4 (Tenkodogo).** Décrire la double réflexion sur deux plaques à angle droit, montrer que la lumière revient vers le phare et trancher sur la proposition de l'ouvrier.
- **Situation 5 (Bagré).** Relier la disparition du reflet au passage d'une réflexion régulière à une réflexion diffuse et écarter l'explication par la chaleur.
- **Situation 6 (Manga).** Utiliser l'inversion gauche-droite de l'image dans un rétroviseur et choisir le modèle d'inscription à faire peindre.